

Druckabfall von Gas-Flüssigkeitsströmungen in Rohren, Leitungselementen und Armaturen

Anton Wellenhofer

Inhalt

1	Einführung	1
2	Druckverlust in geraden Rohrleitungen	2
2.1	Allgemeines	2
2.2	Reibungsdruckabfallberechnung	2
3	Druckverlust in Rohrkrümmern	7
3.1	Allgemeines	7
3.2	Druckverlust bei Einphasenströmung	8
3.3	Berechnung des Zweiphasenmultiplikators	8
4	Druckänderung in Erweiterungen, Verengungen und Verzweigungen	10
4.1	Erweiterungen und Verengungen	10
4.2	Verzweigungen	14
5	Armaturen	15
5.1	Entlastungsarmaturen, Sicherheitsventile	15
5.2	Armaturen und Blenden	17
6	Formelzeichen	18
	Literatur	19

Zusammenfassung

Dies ist ein Kapitel der 12. Auflage des VDI-Wärmeatlas.

1 Einführung

Die Zweiphasenströmung in Rohren, Leitungselementen und Armaturen unterscheidet sich von der Einphasenströmung in grundlegender Weise. Während der Druckabfall bei der einphasigen Strömung in erster Linie durch Turbulenzgrad und Wandrauigkeit charakterisiert wird, ist bei Gas-Flüssigkeitsströmungen vor allem die Strömungsform und der damit verbundene Impulsaustausch zwischen den Phasen für den Druckabfall maßgebend.

Im Folgenden werden nur adiabate bzw. näherungsweise adiabate Gas-Flüssigkeitsströmungen im Gleichstrom behandelt, wie sie z. B. in Prozessrohrleitungen von Chemieanlagen zwischen Rektifikationskolonnen oder in Kältekreisläufen vorkommen.

Zweiphasenströmungen mit Wärmeeintrag über die Rohrwand sind durch Blasenwachstum und Kondensationsvorgänge in der Grenzschicht bzw. durch Filmsieden gekennzeichnet und werden hier nicht behandelt. Sie werden in Kap. ► „Strömungsieden – Druckverlust in durchströmten Verdampferrohren“ des VDI-Wärmeatlas ausführlich erläutert.

Der Druckverlust komplexer Systeme inklusive Fittinge, Ventile und weiterer Einbauten wird auch häufig mit kommerziell erhältlichen Computerprogrammen bestimmt. Diesen Programmen liegen oftmals empirische oder semi-empirische Ansätze zu Grunde. Rein analytische, computergestützte Methoden erleben zur Zeit einen starken Entwicklungsschub und verlassen ihre einstmaligen Anwendungsnischen. Für

A. Wellenhofer (✉)
Linde AG, Pullach, Deutschland
E-Mail: wellenho@web.de

den generellen Einsatz über alle Anwendungen hinweg erscheinen sie noch nicht ausgereift genug.

Die auf experimentellen Daten fußenden empirischen und semi-empirischen Methoden werden auch weiterhin eine gewichtige Rolle bei der Druckverlustbestimmung von Zweiphasenströmungen spielen – ob als Grundlage der Berechnungssoftware oder als schnelle Handmethoden.

2 Druckverlust in geraden Rohrleitungen

2.1 Allgemeines

Wie in Kap. ► „Berechnung der Phasenanteile bei Gas-Flüssigkeitsströmungen“ erläutert, setzt sich der Druckabfall Δp einer adiabaten Gas-Flüssigkeitsströmung in geraden Rohrleitungen mit gleichbleibendem Querschnitt aus einem Beschleunigungsanteil Δp_A infolge Phasenwechselvorgängen, einem hydrostatischen Anteil Δp_G infolge einer Veränderung der geodätischen Höhe, und einem Reibungsanteil Δp_R zusammen:

$$\Delta p_{2ph} = \Delta p_A + \Delta p_G + \Delta p_R \quad (1)$$

Der Beschleunigungsanteil Δp_A wird zwischen den Querschnitten (a) und (b) einer Rohrleitung, dem Impulsgleichgewicht unterstellend, wie folgt (vgl. Kap. ► „Berechnung der Phasenanteile bei Gas-Flüssigkeitsströmungen“) dargestellt:

$$\Delta p_A = \frac{\dot{M}_G(b) \cdot u_G(b) + \dot{M}_L(b) \cdot u_L(b) - \dot{M}_G(a) \cdot u_G(a) - \dot{M}_L(a) \cdot u_L(a)}{\frac{\pi d^2}{4}} \quad (2)$$

Δp_A ist nur dann von Bedeutung, wenn bei Gemischen im Sättigungszustand eine nennenswerte Verdampfung infolge eines hohen Reibungsdruckabfalls in der Rohrleitung auftritt. Die Zunahme des Gasmengenstroms von (a) nach (b), die mit der Energiegleichung berechnet wird, verursacht eine Geschwindigkeitszunahme und einen damit verbundenen Druckabfall.

Der hydrostatische Druckabfall wird mit

$$\Delta p_G = \bar{\rho} \cdot g \cdot \Delta x \quad (3)$$

berechnet, worin g die Erdbeschleunigung, Δx die Höhendifferenz in vertikaler Richtung und $\bar{\rho}$ die homogene Gemischdichte bezeichnen. Diese wird mit dem volumetrischen Gasanteil ε kurz Gasanteil beschrieben:

$$\bar{\rho} = (1 - \varepsilon) \cdot \rho_L + \varepsilon \cdot \rho_G \quad (4)$$

Zur Berechnung des Gasanteils ε wird auf Kap. ► „Berechnung der Phasenanteile bei Gas-Flüssigkeitsströmungen“ verwiesen.

2.2 Reibungsdruckabfallberechnung

In zweiphasig durchströmten Rohrleitungen können sich unterschiedliche Strömungsformen einstellen. Nach der weit verbreiteten Strömungsformkarte für vertikale Zweiphasenströmungen von Hewitt und Roberts [1] treten bei niedrigen Gasimpulsstromdichten in Abhängigkeit der Flüssigkeitsimpulsstromdichte eine Blasenströmung oder Kolbenblasenströmung oder auch eine chaotische Strömung auf. Bei hohen Gasimpulsstromdichten stellt sich entweder Ringströmung oder Ringstrahlenströmung ein.

Bei horizontalen Zweiphasenströmungen findet meist die Strömungsformkarte von Taitel und Dukler [2] Anwendung. In Abhängigkeit der Kennzahlen TD, FD und KD sowie des Lockhart-Martinelli-Parameters X stellen sich unterschiedliche Strömungen von der Blasenströmung über die Schichtenströmung und Wellenströmung bis hin zur Schwallströmung und in extremen Fällen auch Ringströmung ein.

Zur Berechnung des zweiphasigen Reibungsdruckabfalls in geraden, kreisrunden Rohren ist eine große Anzahl von Arbeiten veröffentlicht worden. Die dabei entwickelten Berechnungsmethoden basieren in der Regel nach wie vor auf empirischen Ansätzen.

Die meisten empirischen Methoden verwenden einen Zweiphasen-Multiplikator, der bereits 1948 von Martinelli und Nelson [3] eingeführt wurde. Diesem Ansatz liegt die Idee zugrunde, dass sich der zweiphasige Reibungsdruckabfall Δp_R mit dem Druckabfall entweder der gasförmigen oder der flüssigen Phase $\Delta p_{L,G}$ und mit einem Zweiphasenmultiplikator $\Phi_{L,G}^2$ beschreiben lässt, der den Einfluss der anderen Phase berücksichtigt:

$$\Delta p_R = \Delta p_{L,G} \cdot \Phi_{L,G}^2 \quad (5)$$

Das Modell von Chisholm [4] bezieht sich auf die flüssige Phase:

$$\Delta p_R = \Delta p_L \cdot \Phi_L^2 \quad (6)$$

mit

$$\Phi_L^2 = 1 + (\Gamma^2 - 1) \left[\frac{21}{\Gamma} \cdot \dot{x}^{0,9} \cdot (1 - \dot{x})^{0,9} + \dot{x}^{1,8} \right] \quad (7)$$

und

$$\Gamma = \left(\frac{\rho_L}{\rho_G} \right)^{0,5} \cdot \left(\frac{\eta_G}{\eta_L} \right)^{0,1} \quad (8)$$

Zur Berechnung von Δp_L wird angenommen, dass die Flüssigkeit allein im Rohr strömt und den Querschnitt vollständig ausfüllt.

Friedel [5] entwickelte eine Methode für **horizontal and vertikal aufwärts strömende Medien**. Die Methode basiert

auf in Freon betriebenen Kältekreisläufen, die auch bei Ammoniak, bei Öl-Gas-Gemischen und bei flüssigen Metallen zu brauchbaren Ergebnissen geführt hat:

Der einphasige Druckabfall wird so berechnet, als ob die **gesamte** Gemischmenge flüssig strömen und den vollen Querschnitt abdecken würde:

$$\Phi_L^2 = (1 - \dot{x})^2 + \dot{x}^2 \frac{\zeta_G}{\zeta_L} \cdot \frac{\rho_L}{\rho_G} + 3,43 \cdot \dot{x}^{0,69} \cdot (1 - \dot{x})^{0,24} \cdot \left(\frac{\rho_L}{\rho_G}\right)^{0,8} \cdot \left(\frac{\eta_G}{\eta_L}\right)^{0,22} \cdot \left(1 - \frac{\eta_G}{\eta_L}\right)^{0,89} \cdot \text{Fr}_L^{-0,047} \cdot \text{We}_L^{-0,033} \quad (9)$$

Die Methode ist gültig für Viskositätsverhältnisse $\eta_L/\eta_G \leq 1500$ [5].

Die Reibungsbeiwerte bei Einphasenströmung von Gas ζ_G und Flüssigkeit ζ_L wird unter Vernachlässigung der Wandrauigkeit wie folgt bestimmt (Techo [6]):

$$\zeta_{L,G} = \frac{64}{\text{Re}} \quad \text{für } \text{Re}_{L,G} \leq 1055 \quad (10)$$

und

$$\zeta_{L,G} = \left(0,86859 \cdot \ln \left[\frac{\text{Re}_{L,G}}{1,964 \cdot \ln(\text{Re}_{L,G}) - 3,825} \right] \right)^{-2} \quad (11)$$

für $\text{Re}_{G,L} > 1055$

Für die in Gl. (9) enthaltene Froude- bzw. Weber-Zahl gelten:

$$\text{Fr}_L = \frac{16 \cdot \dot{M}_L^2}{g \cdot \rho_L^2 \cdot \pi^2 \cdot d^5} \quad (12)$$

und

$$\text{We}_L = \frac{16 \cdot \dot{M}_L^2}{\sigma \cdot \rho_L \cdot \pi^2 \cdot d^5} \quad (13)$$

Der Druckverlust der Zweiphasenströmung errechnet sich schließlich zu:

$$\Delta p_R = \Delta p_L \cdot \Phi_L^2 \quad (14)$$

Für den Druckverlust in horizontalen Rohrleitungen leiten Garcia et al [6] aus einer Vielzahl von Messungen empirische Gleichungen her. Der Einfluss der Rohrrauigkeit wurde nicht berücksichtigt.

Ist die Strömungsform unbekannt, kann folgende Korrelation verwendet werden:

$$f_M = 0,0925 \text{Re}^{-0,2534} + \frac{13,98 \text{Re}^{-0,9501} - 0,0925 \text{Re}^{-0,2534}}{\left(1 + \left(\frac{\text{Re}}{293}\right)^{4,864}\right)^{0,1972}} \quad (15)$$

und

$$f_M = \frac{(\Delta p/x) \cdot d}{2\rho_M w_M^2} \quad (16)$$

Der Druckverlust Δp errechnet sich mit (15) und (16):

$$\Delta p = \frac{x \cdot 2\rho_M w_M^2}{d} \cdot \left(0,0925 \text{Re}^{-0,2534} + \frac{13,98 \text{Re}^{-0,9501} - 0,0925 \text{Re}^{-0,2534}}{\left(1 + \left(\frac{\text{Re}}{293}\right)^{4,864}\right)^{0,1972}} \right) \quad (17)$$

$$\text{mit } \rho_M = \rho_L \lambda_L + \rho_G (1 - \lambda_L) \quad (18)$$

$$\lambda_L = \frac{\dot{V}_L}{\dot{V}_L + \dot{V}_G} \quad (19)$$

$$w_M = w_G + w_L \quad (20)$$

$$\text{der Leerrohrgasgeschwindigkeit } w_G = \frac{\dot{V}_G}{A} \quad (21)$$

$$\text{der Lehrrohrflüssigkeitsgeschwindigkeit } w_F = \frac{\dot{V}_L}{A} \quad (22)$$

$$\text{und der Gemisch - Reynoldszahl } \text{Re}, \quad \text{Re} = \frac{w_M \cdot d \cdot \rho_L}{\eta_L} \quad (23)$$

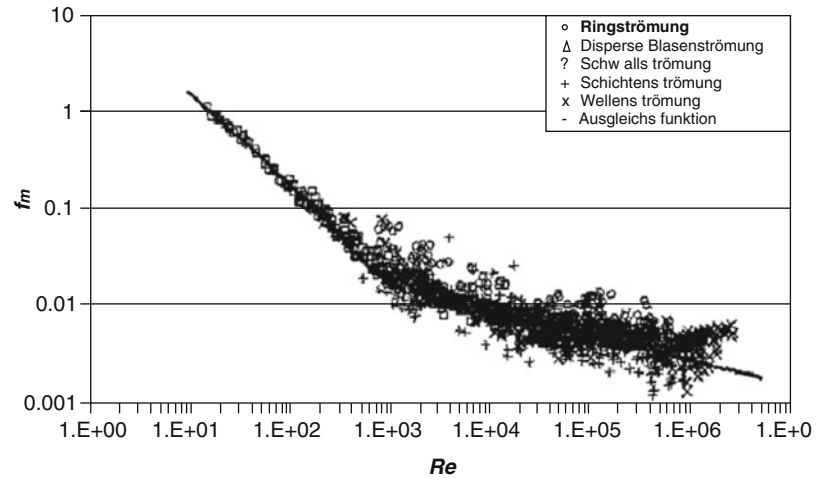
Die Gemisch-Reynoldszahl wird nur über die Viskosität der Flüssigkeit bestimmt. Dieser Definition liegt die Annahme zu Grunde, dass der Gesamtreibungsdruckverlust eines Zweiphasengemisches hauptsächlich auf den Flüssiganteil zurückzuführen ist.

Für die Korrelation (15) geben die Autoren einen mittleren Fehler von 20,27 % an.

Einen Vergleich zwischen vorhergesagten und errechneten Werten findet sich in Abb. 1.

Ist die Strömungsform bekannt, können folgende Formeln mit höherer Genauigkeit verwendet werden:

Abb. 1 Vergleich der ermittelten Korrelation verschiedener Strömungsformen mit den Messdaten [6]



Tab. 1 Parameter des Gas-flüssig Fannings Reibungsbeiwert für unterschiedliche Strömungsformen [6]

Parameter	a1	b1	a2	b2	c	d	t
Schwallströmung	13,98	-0,9501	0,1067	-0,2629	3,577	0,2029	293
Disperse Blasenströmung	13,98	-0,9501	0,1067	-0,2629	2,948	0,2236	304
Schichtenströmung	13,98	-0,9501	0,0445	-0,1874	9,275	0,0324	300
Ringströmung	3,671	0,6257	0,0270	-0,1225	2,191	0,2072	10.000

$$f_M = F_2 + a_2 \cdot Re^{b_2} + \frac{(a_1 \cdot Re^{b_1} - a_2 \cdot Re^{b_2})}{\left(1 + \left(\frac{Re}{t}\right)^c\right)^d} \quad (24)$$

Die Parameter der Formel finden sich in Tab. 1

L. Friedel [7] verglich die Genauigkeit verschiedener Methoden zur Bestimmung des Druckverlusts zweiphasiger Strömungen und empfiehlt die von Baroczy [8], Chisholm [4] und Lombardi und Pedrocchi [9] für die Praxis.

Aktuelle Korrelationen zur Vorhersage des Druckverlusts in horizontalen Rohrleitungen für diabatische und adiabatische Strömung wurden von Mauro et al. [10] gegen gemessenen. Er verglich die Genauigkeit der Methoden mit den experimentellen Werten verschiedener Kältemedien und verschiedenen Strömungsformen. Die höchste Übereinstimmung erzielte er mit den Methoden von J. Moreno Quiben und J.R. Thome [11, 12] und Grønnerud [13]. Die vorgestellte Methode von Friedel [5] weist auch im Vergleich zu diesen neueren Methoden eine gute Übereinstimmung auf.

Storek u. a. [14] entwickelten ein empirisches Berechnungsverfahren, auf der Basis einer systematischen Auswertung einer umfassenden experimentellen Datensammlung. Es beruht auf dem homogenen Modell mit Korrekturfunktionen für die senkrecht aufwärts gerichtete und für die horizontale Strömung. Die Rohrrauigkeit wird berücksichtigt.

Zur Bestimmung des Druckverlusts in steigenden und fallenden Rohrleitungen sei auf die ebenfalls auf der Grundlage von Messungen entwickelte Korrelation von Breggs und Brill [15] verwiesen.

Für den Druckverlust bei Schichtströmung in horizontalen Rohren führten V. Kadambi [16] und M. Akai [17, 18] Messungen durch, deren Ergebnisse sich mit dem Zweiphasenmultiplikator von Lockart und Martinelli nachrechnen lassen.

Mit einem Modell nach Freestone [19] lässt sich z. B. der Druckverlust von Wasser/Wasserdampf-Gemischen in horizontalen Fernleitungen geothermischer Anlagen berechnen.

Eine weitere Untersuchung zur Schwallströmung in horizontaler bzw. schwach geneigter Rohrleitung führten Herrn-Stapelberg und Mewes [20] durch. Mit ihrem Modell lassen sich auch Aussagen zur Ausbildung und Länge der gefährdeten Flüssigkeitsslugs in Offshore-Erdölpipelines, die am Meeresboden verlegt sind, treffen.

Umfassende Informationen zum zweiphasigen Reibungsdruckverlust finden sich in der detaillierten Übersicht von L. Friedel [7] oder auch bei F. Mayinger [21].

Diese Algorithmen für den Reibungsdruckverlust gelten auch bei beheizten Rohren bis zu Wärmestromdichten von ca. 1000 kW/m², solange es nicht zum Austrocknen (Dry-out) gekommen ist. In dem Post Dry-out Bereich kann die Strömung praktisch wie eine homogene Strömung behandelt werden. Dazu ist die Strömung wie eine Gasströmung mit mitgeführten Tropfen zu behandeln, so dass die Korrelationen für eine einphasige Strömung verwendet werden können. Dabei ist jedoch die Geschwindigkeit nach dem homogenen Modell zu berechnen. Nach [22] ist zusätzlich vorgeschlagen, dass der Blasius Koeffizient von 0,25 auf 0,2 im Bereich von Reynoldszahlen von 10⁴ bis 5 * 10⁵ gesetzt

wird. Der Post Dry-out kann auftreten, wenn eine Ring bzw. Ringstrahlen oder geschichtete Strömung vorliegt (wie in Kap. ► „Berechnung der Phasenanteile bei Gas-Flüssigkeitsströmungen“ beschrieben) und gleichzeitig der Dampfgehalt größer ist als der kritische Dampfgehalt (wie in Kap. ► „Strömungssieden – Kritische Siedezustände“ beschrieben). Des Weiteren sei hier auch auf den Kap. ► „Strömungssieden – Druckverlust in durchströmten Verdampferrohren“ verwiesen, wo die Berechnung für Verdampferrohre beschrieben ist.

Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Schnittstellen beim Übergang von einer waagrechten in eine senkrechte Rohrleitung gelegt werden. Dort können Aufstauungen der Flüssigkeit im waagrechten Abschnitt bis zum Mitreißen der Flüssigkeit in die Senkrechte bei ausreichend hoher Gasgeschwindigkeit auftreten. Der Flüssigstau im waagrechten Abschnitt muss bei der Bewertung der Strömungsform berücksichtigt werden.

Allgemein gilt, dass sich nach einer Störstelle, wie z. B. einem Krümmer oder einer Durchmesseränderung des Rohrs, die maßgebliche Strömungsform erst nach einer entsprechenden Einlaufänge ausbildet, die zudem vom vorherigen Zustand und dem Störeinfluss abhängt. Beispielhaft berichtet Lex von einer Einlaufänge $l/d = +75$ [51]. Es ist von einer Einlaufänge in der Größenordnung $[50 \dots 200] \cdot d$ auszugehen.

Beispiel 1: senkrechte Rohrleitung

Ein Kühlkreislauf wird mit dem Kältemittel Freon 12 betrieben. Am Eintritt einer 10 m langen isolierten Steigleitung mit DN 150 strömt das Kältemittel infolge der Entspannungsverdampfung in einem vorgeschalteten Drosselorgan als Gas-Flüssigkeitgemisch mit folgenden Daten:

$$p = 1,5 \text{ bar.a}, \quad T = -20^\circ \text{C}$$

$$\dot{M} = 13 \text{ kg/s} \quad \dot{m} = \frac{13 \text{ kg/s}}{\frac{\pi}{4} \cdot 0,15^2 \text{ m}^2} = 736 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2 \text{s}}$$

$$\dot{x} = 0,02$$

$$\dot{M}_L = 12,75 \text{ kg/s}, \quad \dot{M}_G = 0,25 \text{ kg/s},$$

$$\rho_L = 1460 \text{ kg/m}^3, \quad \rho_G = 9,1 \text{ kg/m}^3,$$

$$\eta_L = 0,3 \cdot 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}, \quad \eta_G = 9,3 \cdot 10^{-6} \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

$$c_{p,L} = 0,94 \text{ kJ/kg K}, \quad \Delta H = 162 \text{ kJ/kg}.$$

Es sollen der Schlupf s , der volumetrische Gasgehalt ϵ , die Phasengeschwindigkeiten w_G und w_L und der Druckverlust Δp_{2ph} über die Steigleitung berechnet werden. Nach Ahmad [24] errechnet sich der Schlupf zu:

$$\begin{aligned} s &= \left(\frac{\rho_L}{\rho_G} \right)^{0,205} \cdot \left(\frac{\dot{m} \cdot d}{\eta_L} \right)^{-0,016} \\ &= \left(\frac{1460}{9,1} \right)^{0,205} \cdot \left(\frac{736 \cdot 0,15}{0,3 \cdot 10^{-3}} \right)^{-0,016} = 2,3 \end{aligned} \quad (25)$$

Der volumetrische Gasgehalt errechnet sich nach Kap. ► „Berechnung der Phasenanteile bei Gas-Flüssigkeitsströmungen“ zu:

$$\epsilon = \frac{1}{1 + \frac{1 - 0,02}{0,02} \cdot 2,3 \cdot \frac{9,1}{1460}} = 0,59 \quad (26)$$

Nach der Kontinuitätsgleichung errechnet sich die Gasgeschwindigkeit zu:

$$w_G = \frac{\dot{M}_G}{\rho_G \cdot \epsilon \cdot \frac{\pi}{4} \cdot d^2} = \frac{0,25}{9,1 \cdot 0,59 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot 0,15^2} = 2,63 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (27)$$

und mit dem Schlupf ist die Flüssigkeitsgeschwindigkeit:

$$w_L = \frac{w_G}{s} = \frac{2,63 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{2,3} = 1,14 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (28)$$

In der Strömungsformkarte von Hewitt und Roberts [1] für senkrechte Strömung (Kap. ► „Berechnung der Phasenanteile bei Gas-Flüssigkeitsströmungen“) wird mit dem Parameter der Abszisse

$$\frac{\dot{m}^2 \cdot (1 - \dot{x})^2}{\rho_L} = \frac{736^2 \cdot (1 - 0,02)^2}{1460} = 356 \quad (29)$$

und dem der Ordinate

$$\frac{\dot{m}^2 \cdot \dot{x}^2}{\rho_G} = \frac{736^2 \cdot 0,02^2}{9,1} = 2,4 \quad (30)$$

eine Kolbenblasenströmung mit Übergang zur Schaumströmung ausgewiesen. Berücksichtigt man, dass große Kolbenblasen eine deutliche Übergeschwindigkeit gegenüber der Flüssigkeit aufweisen, ist der berechnete Schlupf von $s = 2,4$ plausibel.

Die Gemischdichte ist nach Gl. (4):

$$\bar{\rho} = (1 - 0,59) \cdot 1460 + 0,59 \cdot 9,1 = 604 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \quad (31)$$

und der hydrostatische Druckabfall nach Gl. (3) über die Höhendifferenz von 10 m entsprechend der Länge der Steigleitung:

$$\Delta p_g = \bar{p} \cdot g \cdot \Delta x = 604 \cdot 9,81 \cdot 10 = 59.250 \text{ Pa} \quad (32)$$

Der zweiphasige Reibungsdruckverlust Δp_R wird im Beispiel mit Chisholm [4] berechnet. Im ersten Schritt wird die mittlere Leerrohrgeschwindigkeit unter der Annahme der vollständigen Einnahme des Strömungsquerschnitts durch die Flüssigkeit berechnet.

$$w_L = \frac{\dot{M}_L}{\rho_L \cdot \frac{\pi}{4} \cdot d^2} = \frac{12,75}{1460 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot 0,15^2} = 0,5 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (33)$$

Δp_L errechnet sich somit nach (Kap. ► „Berechnung der Phasenteile bei Gas-Flüssigkeitsströmungen“) zu $\Delta p_L = 240 \text{ Pa}$.

Im nächsten Schritt wird der Zweiphasenmultiplikator bestimmt (nach [4]):

$$\begin{aligned} \Phi_L^2 &= 1 + (F^2 - 1) \left[\frac{21}{F} \cdot x^{0,9} (1-x)^{0,9} + x^{1,8} \right] \\ &= 1 + (F^2 - 1) \left[\frac{21}{F} \cdot 0,02^{0,9} (1-0,02)^{0,9} + 0,02^{1,8} \right] \\ &= 6,46 \end{aligned} \quad (34)$$

mit

$$\begin{aligned} F &= \left(\frac{p_L}{p_G} \right)^{0,5} \cdot \left(\frac{\eta_G}{\eta_L} \right)^{0,1} = \left(\frac{1460}{9,1} \right)^{0,5} \cdot \left(\frac{9,3 \cdot 10^{-6}}{0,3 \cdot 10^{-3}} \right)^{0,1} \\ &= 8,95 \end{aligned} \quad (35)$$

$$\Delta p_R = 240 \cdot 6,46 = 1550 \text{ Pa.}$$

Der Gesamtdruckverlust setzt sich aus Δp_R und Δp_G zusammen: $59250 + 1550 = 60.800 \text{ Pa}$. Also beträgt der Druck am Ende der Steigleitung $1,5 \text{ bar.a} - 0,608 \text{ bar} = 0,892 \text{ bar.a}$.

Die Sättigungstemperatur sinkt dabei von -20°C auf etwa -30°C . Durch Nachverdampfung entsteht nach dem 1. Hauptsatz der Thermodynamik bei Vernachlässigung des Wärmeeintrags über die isolierte Rohrwand ein zusätzlicher Gasmengenstrom von

$$\Delta \dot{M}_G = \frac{c_{p,L} \cdot \dot{M}_L \cdot \Delta T}{\Delta H} = \frac{0,94 \cdot 12,75 \cdot 10}{163} = 0,75 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \quad (36)$$

Der Gasmengenstrom beträgt dann am Ende der Steigleitung $\dot{M}_G = 0,25 \cdot 0,75 = 1 \text{ kg/s}$ bei einem Flüssigkeitsmengenstrom von $\dot{M}_L = 12 \text{ kg/s}$. Mit einem Strömungsmassengehalt von $\dot{x} = 1/13 = 0,077$, der Blasenanteil beträgt $\varepsilon = 0,85$.

Die Gasgeschwindigkeit erreicht am Ende der Steigleitung:

$$w_G = \frac{1}{9,1 \cdot 0,85 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot 0,15^2} = 7,3 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (37)$$

und die Flüssigkeitsgeschwindigkeit $w_L = 7,3/2,4 = 3,0 \text{ m/s}$.

Mit Gl. (1) errechnet sich der Beschleunigungsdruckabfall Δp_A mit der Zuordnung

- (a) Beginn der Steigleitung und
- (b) Ende der Steigleitung zu:

$$\Delta p_A = \frac{1 \cdot 7,3 + 12 \cdot 3,2 - 0,25 \cdot 2,63 - 12,75 \cdot 1,14}{\frac{\pi}{4} \cdot 0,15^2} = 1726 \text{ Pa} \quad (38)$$

Der Gesamtdruckverlust über die Steigleitung beträgt schließlich:

$$\begin{aligned} \Delta p_{2ph} &= \Delta p_A + \Delta p_g + \Delta p_R = 1726 + 59250 + 1550 \\ &= 62526 \text{ Pa} \end{aligned} \quad (39)$$

Der hydrostatische Anteil stellt keinen Druckverlust, sondern einen Druckabfall dar. Der Beschleunigungsanteil bewirkt zunächst ebenfalls einen Druckabfall, der allerdings durch Gemischverzögerung nur sehr unvollständig in Druck zurückverwandelt werden kann, weil die Flüssigkeit als disperse Phase im abgebremsten Gas kaum verzögert wird. Δp_A ist deshalb fast vollständig als Druckverlust anzusehen.

Genauere Ergebnisse erhält man, wenn für die Zustandsgrößen und für die Stoffwerte Mittelwerte verwendet werden. Dazu ist aber eine aufwendigere iterative Rechnung erforderlich.

Beispiel 2: Horizontale Rohrleitung

Der Druckverlust eines horizontalen Rohrstücks von $x = 10 \text{ m}$ Länge / DN 150 für den Kühlkreislauf aus Beispiel 1 soll abgeschätzt werden:

$$p = 1,5 \text{ bar.a}, \quad T = -20^\circ \text{C}$$

$$\dot{x} = 0,02$$

$$\dot{M}_L = 12,75 \text{ kg/s}, \quad \dot{M}_G = 0,25 \text{ kg/s},$$

$$\rho_L = 1460 \text{ kg/m}^3, \quad \rho_G = 9,1 \text{ kg/m}^3,$$

$$\eta_L = 0,3 \cdot 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}, \quad \eta_G = 9,3 \cdot 10^{-6} \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

$$\dot{M} = 13 \text{ kg/s} \quad (40)$$

$$\dot{m} = \frac{13 \text{ kg/s}}{\frac{\pi}{4} \cdot 0,15^2 \text{ m}^2} = 736 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2 \text{ s}}$$

Die mittlere Rohrrohrgeschwindigkeit errechnet sich zu:

$$w_G = \frac{\dot{V}_G}{A} = \frac{\dot{M}_G / \rho_G}{\pi \cdot \frac{d^2}{4}} = \frac{(0,25 \text{ kg/s}) / (9,1 \text{ kg/m}^3)}{\frac{\pi}{4} \cdot 0,15^2 \text{ m}^2} = 1,55 \text{ m/s} \quad (41)$$

$$w_L = \frac{\dot{V}_L}{A} = \frac{\dot{M}_L / \rho_L}{\pi \cdot \frac{D^2}{4}} = \frac{(12,75 \text{ kg/s}) / (1460 \text{ kg/m}^3)}{\frac{\pi}{4} \cdot 0,15^2 \text{ m}^2} = 0,49 \text{ m/s} \quad (42)$$

$$w_M = w_G + w_F = 1,55 \text{ m/s} + 0,49 \text{ m/s} = 2,04 \text{ m/s} \quad (43)$$

Damit kann die Reynolds-Zahl bestimmt werden:

$$\text{Re} = \frac{w_M \cdot d}{\frac{\eta_L}{\rho_L}} = \frac{2,04 \text{ m/s} \cdot 0,15 \text{ m}}{\frac{0,3 \cdot 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}}{1460 \text{ kg/m}^3}} = 1,48 \cdot 10^6 \quad (44)$$

Bei unbekannter Strömungsform errechnet sich der Druckverlust zu:

$$\begin{aligned} \Delta p_{2\text{ph}} &= f_M \cdot \frac{2 \rho_M \cdot w_M^2 \cdot x}{D} \\ &= 0,00253 \cdot \frac{2 \cdot 357 \text{ kg/m}^3 \cdot (2,04 \text{ m/s})^2 \cdot 10 \text{ m}}{0,15 \text{ m}} \\ &= 501 \text{ Pa} \end{aligned} \quad (45)$$

mit

$$\begin{aligned} f_M &= 0,0925 \text{Re}^{-0,2534} + \frac{13,98 \text{Re}^{-0,9501} - 0,0925 \text{Re}^{-0,2534}}{\left(1 + \left(\frac{\text{Re}}{293}\right)^{4,864}\right)^{0,1972}} \\ &= 0,00253 \end{aligned} \quad (46)$$

und der mittleren Dichte

$$\begin{aligned} \rho_M &= \rho_L \lambda_L + \rho_G (1 - \lambda_L) \\ &= 1460 \text{ kg/m}^3 \cdot 0,24 + 9,1 \text{ kg/m}^3 \cdot (1 - 0,24) \\ &= 357 \text{ kg/m}^3 \end{aligned} \quad (47)$$

und

$$\begin{aligned} \lambda_L &= \frac{\dot{V}_L}{\dot{V}_L + \dot{V}_G} = \frac{\dot{M}_L / \rho_L}{\dot{M}_L / \rho_L + \dot{M}_G / \rho_G} \\ &= \frac{(12,75 \text{ kg/s}) / (1460 \text{ kg/m}^3)}{(12,75 \text{ kg/s}) / (1460 \text{ kg/m}^3) + (0,25 \text{ kg/s}) / (9,1 \text{ kg/m}^3)} \\ &= 0,24. \end{aligned}$$

(48)

3 Druckverlust in Rohrkrümmern

3.1 Allgemeines

Strömt ein Fluid durch einen Krümmer wirkt die Zentrifugalkraft vom Mittelpunkt der Krümmung zur Außenwand des Krümmers hin auf das durchströmende Fluid. Diese auf das Fluid einwirkende Kraft zusammen mit den Adhäsionskräften an der Wand sowie der Wandreibung führen in der Regel zur Bildung zweier Wirbel im Krümmer. Die Wirbel, die Wirbelablösung und die Grenzschichtablösung im Krümmer sind der Grund für den erhöhten Strömungsdruckverlust in eben diesen.

Abb. 2 zeigt den Verlauf des statischen Drucks längs eines Rohres mit Krümmer bei Einphasenströmung. Die Punkte d und e kennzeichnen den Druck am Ein- und Austritt des Krümmers. Der bleibende Druckverlust ist aber nur Δp zwischen den Punkten c und f. Die gestrichelten Linien zeigen den Druckabfall infolge der Wandreibung vor und nach dem Krümmer. Der überproportionale Abfall von b nach d ist durch

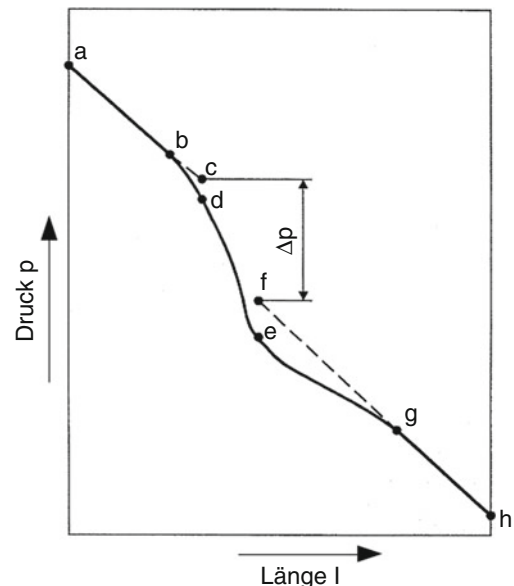


Abb. 2 Schematischer Druckverlauf in einem 90°-Krümmer nach [25]

die Störung am Eintritt bedingt. Der Druckrückgewinn von e nach g ist auf den Ausgleich des unsymmetrischen Geschwindigkeitsprofils am Krümmerausstritt zurückzuführen

Der Druckverlust eines zweiphasigen Gemisches über einen Krümmer ist zusätzlich von der Lage und Ausströmrichtung des Krümmers abhängig. Ein weiterer zusätzlicher Druckabfall bei zweiphasiger Strömung erfolgt im Austrittsbereich, wenn bei hohem Gasgehalt die im Krümmer abgebremste Flüssigkeit vom Gas erneut beschleunigt werden muss.

Durch die Verwirbelung des Fluids im Krümmer wird eine gewisse Durchmischung des Fluids und damit eine Homogenisierung der Strömung erwartet.

Die Zweiphasenströmung in Rohrkrümmern ist im Vergleich zu geraden Rohrleitungen wenig untersucht worden. Dennoch sind mehrere Arbeiten zum Einfluss der Krümmelage und Ausflussrichtung publiziert. Eine zusammenfassende Arbeit über verschiedener Methoden und Ausrichtung der Krümmers ist nicht bekannt.

3.2 Druckverlust bei Einphasenströmung

Die Berechnung des zweiphasigen Druckabfalls mit Hilfe von Zweiphasenmultiplikatoren erfordert die Kenntnis des Druckverlustes bei angenommener einphasiger Strömung einer der beiden Phasen.

Bei einer einfachen Methode zur Ermittlung des einphasigen Druckverlustes von Krümmern vergleicht man ihn mit dem einer geraden Leitung gleichen Durchmessers mit der äquivalenten Länge x/d . Diese ist nach Abb. 3 vom Verhältnis des Krümmerradius zum Rohrdurchmesser r/d abhängig.

Die Werte in Abb. 3 gelten für 90°-Krümmer.

Mit der Rohrreibungszahl ζ lässt sich der einphasige Druckverlust mit

$$\Delta p = \frac{\zeta}{2\rho} \cdot \frac{x}{d} \cdot \left(\frac{\dot{M}}{\frac{\pi}{4} \cdot d^2} \right)^2 \quad (49)$$

berechnen.

Zur Rohrreibungszahl ζ vergleiche Kap. ► „[Druckverlust in einphasigen Strömungen](#)“.

3.3 Berechnung des Zweiphasenmultiplikators

Eine häufig benützte und experimentell abgesicherte Methode zur Berechnung des Zweiphasenmultiplikators F_2 für zweiphasig durchströmte 90°-Krümmer wurde von Chisholm [26] entwickelt, die sogenannte B-type Gleichung. Er

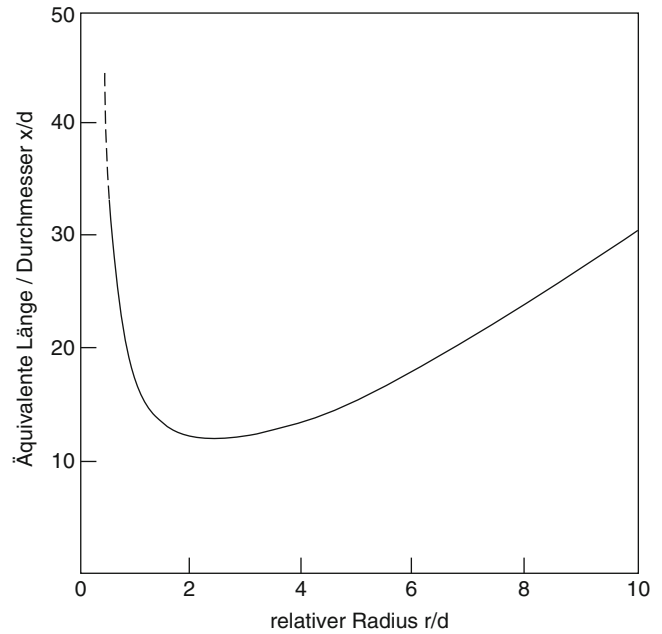


Abb. 3 Verhältnis der äquivalenten Länge zum Durchmesser einer geraden Rohrleitung mit gleichem Druckverlust wie ein 90°-Krümmer [25]

bezieht Φ_2 auf den Druckverlust Δp_L bei einphasiger Flüssigkeitsströmung gemäß

$$\Delta p_{2ph} = \Delta p_L \cdot \Phi_L^2 \quad (50)$$

Δp_{2ph} : Druckabfall bei Zweiphasenströmung
mit:

$$\Delta p_L = \frac{\zeta}{2\rho_L} \cdot \frac{\dot{x}}{d} \cdot \left(\frac{\dot{M}_L}{\frac{\pi}{4} \cdot d^2} \right)^2 \quad (51)$$

Unter der Annahme, dass die Rohrreibungszahl ζ unabhängig von der Reynolds-Zahl ist, ist:

$$\Phi_L^2 = 1 + \left(\frac{\rho_L}{\rho_G} - 1 \right) [B \cdot \dot{x} \cdot (1 - \dot{x}) + \dot{x}^2] \quad (52)$$

mit

$$B = 1 + \frac{2,2}{\zeta \cdot \frac{x}{d} \left(2 + \frac{r}{d} \right)} \quad (53)$$

In Abb. 4 sind Messdaten von Fitzsimmons [27] gegen die Vorhersagen nach (52) aufgetragen.

Im Bereich eines niedrigen Massendampfgehalts zeigen gemessene und berechnete Werte eine gute Übereinstimmung. Gleichwohl ist bei höheren Gasgehalten mit größeren Abweichungen zu rechnen, da dort der Bezug auf den einphasigen,

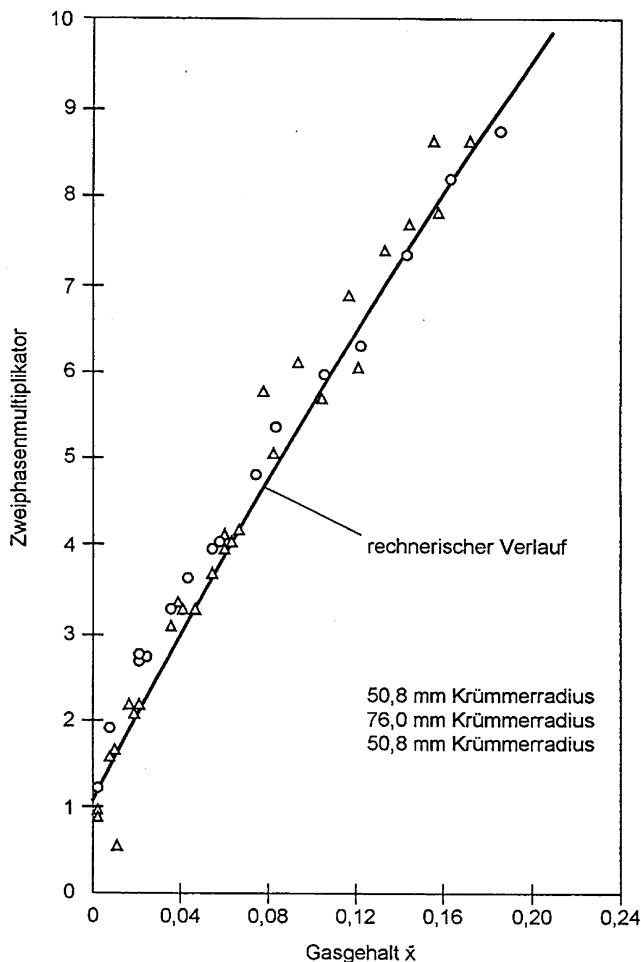


Abb. 4 Gemessener und nach [25] berechneter Zweiphasenmultiplikator F_2 in Abhängigkeit vom Gasgehalt

flüssigen Druckverlust nicht mehr sinnvoll ist. Der wirkliche Wert entspricht dann in erster Näherung dem Druckverlust einer Gasströmung im Krümmer mit einer rauen Wand, bedingt durch die wellige Oberfläche des Wandfilms. Dabei muss der Rohrquerschnitt um den Wandfilm verringert werden, der sich im Krümmer bildet. Wenn der Wandfilm nach dem Krümmer in das Gas eingetragen wird, entsteht bei der Beschleunigung der Flüssigkeit ein zusätzlicher Druckabfall. Dies ist aber nur bei sehr hohen Gasgeschwindigkeiten zu erwarten.

Im Winkelbereich 90° – 180° wird der Koeffizient B von Chisholm [26] mit:

$$B = 1 + \frac{2,2}{\zeta \cdot \frac{x_{90^\circ}}{d} \left(2 + \frac{r}{d}\right)} \cdot \frac{x_{90^\circ}}{x} \quad (54)$$

mit der äquivalenten Länge: $\frac{L}{d}$ aus Abb. 3

angegeben. Für Krümmer mit $\alpha < 90^\circ$ wird empfohlen, den Koeffizienten B für 90° nach Gl. (53) zu berechnen.

Freeston et al. [28] untersuchte Wasser/Wasserdampf-Strömungen in einem 90° -Krümmer und betrachtete dabei auch die Wechselwirkung von kurz hintereinander angeordneten Krümmern. Die Bedeutung der Wandraugigkeit im horizontalen 180° -Krümmer untersuchte Y. Shimizu et al. [29], während sich Usui et al. [30] auf die aufwärts und abwärts gerichtete Strömung in senkrecht stehenden 180° -Krümmern konzentrierte.

Eine Zusammenfassung und Bewertung der in der Literatur bekannten Berechnungsmethoden liefert Azzi et al. [54] und favorisiert die Chisholm B-type Gleichung. Für 90° aufwärts gerichtete Bögen entwickelten Azzi und Friedel [31] eine genauere Korrelation.

Beispiel 3: Druckverlust über einen Krümmer

Ein Dampf-Flüssigkeitsgemisch aus Propen strömt durch einen Krümmer ($d = 45 \text{ mm}$, $\alpha = 90^\circ$, $r = 90 \text{ mm}$). Der Systemdruck beträgt $p = 20 \text{ bar}$ ($\rho_L = 530 \text{ kg/m}^3$, $\rho_G = 14,8 \text{ kg/m}^3$, $\eta_f = 8 \cdot 10^{-5} \text{ Pa s}$), der Gesamtmassenstrom liegt bei $\dot{M} = 0,6 \text{ kg/s}$, der Massendampfgehalt ist

$$\dot{x} = \frac{\dot{M}_G}{\dot{M}_G + \dot{M}_L} = 0,2. \quad (55)$$

Es ist der Druckabfall bei dieser Zweiphasenströmung zu ermitteln.

Massenstrom:

$$\dot{M}_G = \dot{x} \cdot \dot{M} = 0,2 \cdot 0,6 = 0,12 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \quad (\text{Gas}), \quad (56)$$

$$\begin{aligned} \dot{M}_L &= (1 - \dot{x}) \cdot \dot{M} = (1 - 0,2) \cdot 0,6 \\ &= 0,42 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \quad (\text{Flüssigkeit}). \end{aligned} \quad (57)$$

Die Leerrohr-Flüssigkeitsgeschwindigkeit beträgt

$$w_L = \frac{\dot{M}_L}{\rho_L \cdot \frac{\pi}{4} \cdot d^2} = \frac{0,42}{530 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot 0,045^2} = 0,57 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (58)$$

die Reynolds-Zahl Re_L errechnet sich bei dieser Vergleichsströmung zu

$$Re_L = \frac{w_L \cdot d \cdot \rho_L}{\eta_L} = \frac{0,57 \cdot 0,045}{8 \cdot 10^{-5}} = 170.000 \quad (59)$$

Der Druckverlustbeiwert des glatten Rohres bei dieser Reynolds-Zahl wird zu $\zeta = 0,017$ angenommen (siehe Kap.

► „Druckverlust in einphasigen Strömungen“).

$$\frac{r}{d} = \frac{90}{45} = 2 \quad (\text{relativer Radius})$$

die äquivalente Länge kann mit Abb. 3 bestimmt werden:

$$\frac{x}{d} = 12$$

Damit ist der äquivalente Druckverlust der flüssigen Phase nach Gl. (51):

$$\begin{aligned} \Delta p_L &= \frac{\zeta}{2\rho_L} \cdot \frac{x}{d} \cdot \left(\frac{\dot{M}_L}{\frac{\pi}{4} \cdot d^2} \right)^2 \\ &= \frac{0,017 \cdot 12}{2 \cdot 530} \cdot \left(\frac{0,6}{\frac{\pi}{4} \cdot 0,045^2} \right)^2 = 27 \text{ Pa} \end{aligned} \quad (60)$$

mit (53)

$$B = 1 + \frac{2,2}{\zeta \cdot \frac{x}{d} \left(2 + \frac{r}{d} \right)} = 1 + \frac{2,2}{0,017 \cdot 12 \cdot \left(2 + \frac{90}{45} \right)} = 3,75 \quad (61)$$

und dem Zweiphasenmultiplikator nach Gl. (52)

$$\begin{aligned} \Phi_L^2 &= 1 + \left(\frac{\rho_L}{\rho_G} - 1 \right) [B \cdot \dot{x} \cdot (1 - \dot{x}) + \dot{x}^2] \\ &= 1 + \left(\frac{530}{14,8} + 1 \right) [3,75 \cdot 0,2 \cdot (1 - 0,2) + 0,2^2] \\ &= 23,2 \end{aligned} \quad (62)$$

errechnet sich der Gesamtdruckverlust mit Gl. (50) zu:

$$\Delta p_{2ph} = \Delta p_L \cdot \Phi_L^2 = 23,2 \cdot 27 = 629 \text{ Pa} \quad (63)$$

4 Druckänderung in Erweiterungen, Verengungen und Verzweigungen

4.1 Erweiterungen und Verengungen

Die zweiphasige Durchströmung von Erweiterungen und Verengungen in Rohren unterscheidet sich von der einphasigen Strömung in grundlegender Weise. Eine einphasige Strömung wird in einer düsenartigen Verengung ohne Strömungseinschnürung aufgrund der durch Druckabfall angetriebenen Grenzschicht in erster Näherung verlustfrei beschleunigt. Bei einer stetigen Erweiterung des Rohrquerschnitts entscheidet die trägheitsbedingte Lauflänge der durch Druckanstieg abgebremsten Grenzschicht bis zum Stillstand darüber, ob und an welcher Stelle eine Strömungsablösung auftritt. Der damit einhergehende Druckverlust durch Energiedissipation infolge abgelöster verwirbelter Strömung kann bekanntermaßen beträchtlich sein.

In einer Gas-Flüssigkeitsströmung bestimmt der Flüssigkeitsimpuls wesentlich den Druckabfall, wenn das Gas die umgebende Phase darstellt und die Gasdichte deutlich kleiner als die Flüssigkeitsdichte ist. Bei Verengungen müssen die Tropfen vom schneller werdenden Gas beschleunigt werden. Dies geschieht durch Impulsübertragung, wobei die Umströmung der Flüssigkeitsteilchen durch das Gas mit erheblichen Strömungsenergieverlusten verbunden ist. Dies äußert sich in einem starken Druckabfall, der deutlich über demjenigen einer quasi einphasigen homogenen Strömung mit einer mittleren Dichte des Gemisches liegt.

Bei Erweiterungen führt die Trägheit von dispers verteilten Flüssigkeitstropfen dazu, dass deren Bewegungsenergie durch Impulsaustausch nur ungenügend auf die Gasphase übertragen wird. Dadurch findet nur ein schwacher Druckanstieg des Gases statt. Zudem führt die Übergeschwindigkeit der Flüssigkeit dazu, dass die Gasströmung von der Wand abgelöst und der durch Diffusorwirkung hervorgerufene Druckanstieg auf denjenigen einer plötzlichen Erweiterung abgeschwächt wird.

Lediglich bei einer Blasenströmung mit kleinen Blasen verhält sich die Zweiphasenströmung als homogenes Gemisch wie eine einphasige Strömung. In diesen Fällen können die Aussagen für einphasige Strömung näherungsweise angewendet werden.

Dabei ist die Bestimmung der Gemischdichte entscheidend für die Aussagekraft der Ergebnisse. Die Gemischdichte lässt sich mit Hilfe der Erhaltungssätze für Masse, Energie oder Impuls definieren. Die Tab. 2 zeigt die so erhaltenen Dichtedefinitionen im Überblick.

Die Nachrechnung von experimentell ermittelten Druckanstiegen über plötzliche Erweiterungen mit den Modellen in Tab. 2 ergeben um mindestens 25 % zu geringe Werte. Die geringsten Abweichungen erzielt man bei Anwendung der Impulsdichte, z. B. mit dem Modell von Rouhani [33].

Zur Berechnung des Druckabfalls über plötzliche Rohrverengungen wird in der Regel das Dichtemodell der homogenen Dichte empfohlen [34, 35]. Dabei wird in jedem Strömungsquerschnitt eine homogene Phasenverteilung angenommen. Gemessene Druckabfälle lassen sich mit dieser Annahme mit einer Abweichung von ~ 20 % berechnen.

Die Modellvorstellung einer homogenen Strömung widerspricht jedoch der Beobachtung, dass gerade im Bereich einer Strömungseinschnürung das Gas wesentlich stärker als die Flüssigkeit beschleunigt wird, solange ein deutlicher Dichteunterschied zwischen den Phasen besteht. Diese Unzulänglichkeit in der Modellierung veranlasste u. a. Schmidt [32] zu eigenen Untersuchungen zum Druckabfall über plötzliche Rohrverengungen bzw. zum Druckanstieg bei plötzlichen Rohrerweiterungen. Dabei führte er Versuche in vertikalen und horizontalen Rohrstrecken durch, wobei er Luft/Wasser-, Luft/Glyzerin-Wasser-, Luft/Kalziumnitrat-Wasser-Gemische sowie das Kältemittel R12 als Modellfluide verwendete. Auf

Tab. 2 Modelle zur Berechnung der Dichte eines Zweiphasengemisches nach [32]

Impulsdichte	Momentum density	$\frac{1}{\rho_I} = \frac{\dot{x}^2}{\rho_G \cdot \varepsilon} + \frac{(1-\dot{x})^2}{\rho_L \cdot (1-\varepsilon)}$
Homogene Dichte	Homogeneous density	$\frac{1}{\rho_I} = \frac{\dot{x}^2}{\rho_G \cdot \varepsilon} + \frac{(1-\dot{x})^2}{\rho_L \cdot (1-\varepsilon)}$
Energiedichte	Energy density	$\frac{1}{\rho_E} = \left(\frac{\dot{x}}{\rho_G} + \frac{1-\dot{x}}{\rho_L \cdot (1-\varepsilon)} \right)^{-1} \cdot \left(\frac{\dot{x}^3}{\rho_G^2 \cdot \varepsilon^2} + \frac{(1-\dot{x})^3}{\rho_L^2 \cdot (1-\varepsilon)^2} \right)$
Leerrohrdichte	Void density	$\frac{1}{\rho_{\text{void}}} = \frac{\dot{x}^2}{\rho_G} + \frac{(1-\dot{x})^2}{\rho_L}$

Basis eigener Messungen sowie Messdaten aus der Literatur entwickelte er ein Modell, das die im Regelfall vorherrschende Filmströmung mit Tropfen im Gaskern zur Grundlage hat.

Er differenziert hier erstmalig zwischen dem Flüssigkeitsanteil des Wandfilms und dem Flüssigkeitsgehalt im Gaskern, die er mit experimentell verifizierten Modellansätzen beschreibt. Diese verwendet er dann in der Impulsbilanz für die unstetige Querschnittserweiterung. Die Vorhersagegenauigkeit für Wasser-Luft ist in Abb. 5 für Erweiterungen und in Abb. 6 für Verengungen dargestellt.

Der Druckanstieg für Rohrerweiterungen wird folgendermaßen berechnet:

Es gilt folgende Nomenklatur:

- Index 1 voll entwickelte Zulaufströmung
Index 2 Übergang Rohrerweiterung oder Rohrverengung
Index 3 voll entwickelte Ablaufströmung

Der Druckanstieg in Erweiterungen wird wie folgt berechnet:

Indices

1. voll entwickelte Zulaufströmung
2. Übergang Rohrerweiterung oder Rohrverengung
3. voll entwickelte Ablaufströmung

$$\Delta P_{\text{Erw}} = \frac{\dot{m}_2^2 \cdot \left[\frac{K_{1,2} \sigma_{2,3}}{\rho_{\text{eff},2}} - \frac{K_{1,3} \sigma_{2,3}^2}{\rho_{\text{eff},3}} - f_{\text{Erw}}^* \cdot \rho_{\text{eff},2} \left(\frac{\dot{x}}{\varepsilon_2 \rho_{g,2}} - \frac{(1-\dot{x})}{(1-\varepsilon_2) \rho_{fl}} \right)^2 \left(1 - \sqrt{\frac{d_2^2}{d_3^2}} \right)^2 \right]}{1 - \Gamma_{\text{Erw}} \left(1 - \frac{d_2^2}{d_3^2} \right)} + \frac{\left(\frac{1}{2} \left(1 - \frac{d_2^2}{d_3^2} \right) (\rho_{\text{eff},3} + \rho_{\text{eff},2}) - \rho_{\text{eff},3} \right) g \Delta z \sin \psi}{1 - \Gamma_{\text{Erw}} \left(1 - \frac{d_2^2}{d_3^2} \right)} \quad (64)$$

$K_1 \equiv 1$, turbulente Strömung ($\text{Re} > 2300$)

$K_1 \equiv 1,33$, laminare Strömung

ψ =Winkel: 0° = horizontal, 90° = senkrecht nach oben

$$\varepsilon_K = \frac{1}{s} \left[1 - \frac{(1-\dot{x})}{1-\dot{x} + \dot{x} \cdot 0,05 \cdot \text{We}^{0,27} \cdot \text{Re}^{0,05}} \right] \quad (67)$$

$$\varepsilon = 1 - \frac{(1-\dot{x})^2 \cdot 2}{1 - 2\dot{x} + \sqrt{1 + 4\dot{x}(1-\dot{x}) \cdot \left(\frac{\rho_L}{\rho_G} - 1 \right)}} \quad (65)$$

$$\frac{1}{\rho_{\text{eff}}} = \frac{\dot{x}^2}{\rho_G \cdot \varepsilon} + \frac{(1-\dot{x})^2}{\rho_L (1-\varepsilon)} + \rho_L (1-\varepsilon) \left(\frac{\varepsilon_K}{1-\varepsilon_K} \right) \left[\frac{\dot{x}}{\rho_G \cdot \varepsilon} - \frac{(1-\dot{x})}{(1-\varepsilon) \rho_L} \right]^2 \quad (66)$$

$$s = \frac{\dot{x}}{1-\dot{x}} \frac{1-\varepsilon}{\varepsilon} \frac{\rho_L}{\rho_G} \quad (68)$$

$$\text{We} = \frac{\dot{m}_2^2 \dot{x}^2 d (\rho_L - \rho_G)}{\rho_G \sigma \rho_G} \quad (69)$$

$$\text{Re} = \frac{\dot{m} (1-\dot{x}) d}{\eta_L} \quad (70)$$

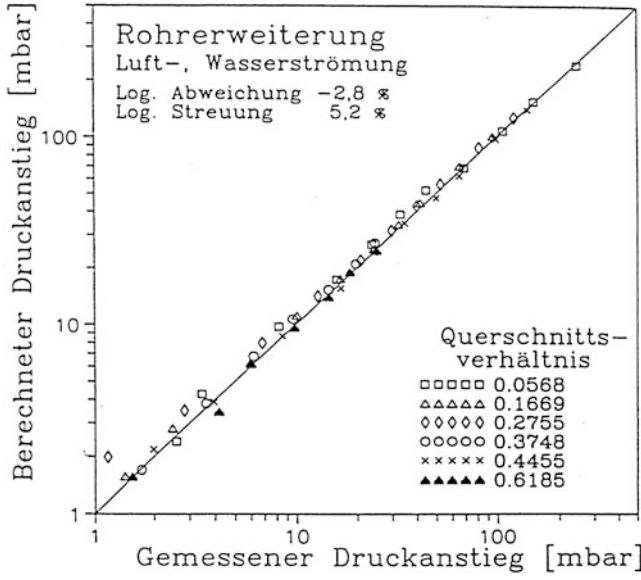


Abb. 5 Vergleich von gemessenen und nach [32] berechneten Druckanstiegen in einer zweiphasig durchströmten Rohrerweiterung

mit dem Reibungsbeiwert:

$$f_{\text{Erw}}^* = 0,0049 \dot{x}^2 (1 - \dot{x})^2 \left(\frac{\eta_{L,2}}{\eta_{G,2}} \right)^{0,7} \quad (71)$$

und dem Stützdruckbeiwert:

$$\Gamma_{\text{Erw}} = 1 - \left(\frac{d_2^2}{d_3^2} \right)^{0,25} \quad (72)$$

Für Druckverluste in Rohrverengungen hat Schmidt die folgenden Formeln ermittelt:

$$\Delta P_{\text{Kon}} = \frac{\dot{m}_3^2 \left[\frac{K_{I,3}}{\rho_{\text{eff},3}} - \frac{K_{I,1} \sigma_{3,1}}{\rho_{\text{eff},1}} + f_{\text{Kon}}^* \cdot \rho_{\text{eff},3} \left(\frac{\dot{x}}{\varepsilon_3 \rho_{G,3}} - \frac{1 - \dot{x}}{(1 - \varepsilon_3) \rho_L} \right)^2 \left(1 - \sqrt{\frac{d_3^2}{d_1^2}} \right)^2 \right]}{1 + \Gamma_{\text{Kon}} \left(\frac{1}{\frac{d_3^2}{d_1^2}} - 1 \right)} \quad (73)$$

$$\varepsilon = 1 - \frac{(1 - \dot{x})^2 \cdot 2}{1 - 2\dot{x} + \sqrt{1 + 4\dot{x}(1 - \dot{x}) \cdot \left(\frac{\rho_L}{\rho_G} - 1 \right)}} \quad (74)$$

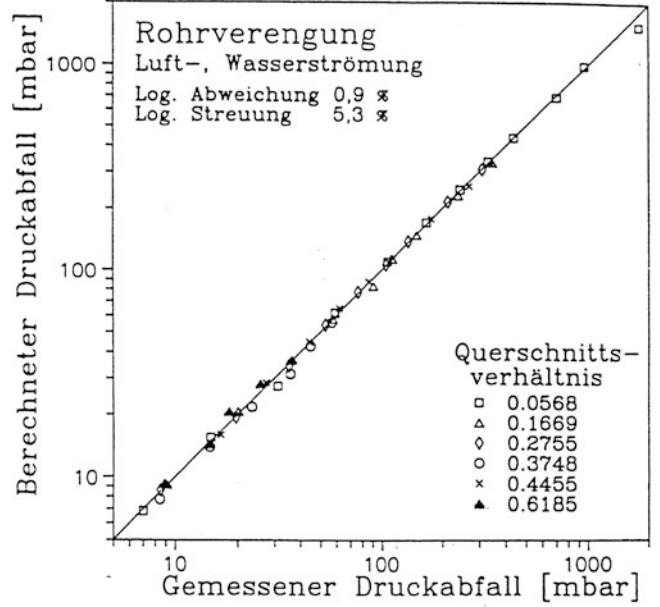


Abb. 6 Vergleich von gemessenen und nach [32] berechneten Druckabfall in einer mit einem Luft-Wassergemisch durchströmten Rohrverengung

$$\frac{1}{\rho_{\text{eff}}} = \frac{\dot{x}^2}{\rho_G \varepsilon} + \frac{(1 - \dot{x})^2}{\rho_L (1 - \varepsilon)} + \rho_L (1 - \varepsilon) \left(\frac{\varepsilon_K}{1 - \varepsilon_K} \right) \left[\frac{\dot{x}}{\rho_G \varepsilon} - \frac{(1 - \dot{x})}{(1 - \varepsilon) \cdot \rho_L} \right]^2 \quad (75)$$

$$\varepsilon_K = \frac{1}{s} \left[1 - \frac{(1 - \dot{x})}{1 - \dot{x} + \dot{x} \cdot 0,18 \text{We}_{0,12} \text{Re}^{0,50}} \right] \quad (76)$$

$$s = \frac{\dot{x}}{1 - \dot{x}} \cdot \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon} \cdot \frac{\rho_L}{\rho_G} \quad (77)$$

$$\text{We} = \frac{\dot{m}^2 \dot{x}^2 d (\rho_L - \rho_G)}{\rho_G \sigma \rho_G} \quad (78)$$

$$\text{Re} = \frac{\dot{m} (1 - \dot{x}) d}{\eta_L} \quad (79)$$

$$f_{\text{Kon}}^* = 5,2 \cdot 10^{-3} \dot{x}^{0,1} (1 - \dot{x}) \left(\left(\frac{d_3^2}{d_1^2} \right) \cdot \frac{\eta_L}{\eta_{G,3}} \right)^{0,8} \quad (80)$$

$$\Gamma_{\text{Kon}} = 0,77 \cdot \frac{d_3^2}{d_1^2} \cdot \left(1 - \left(\frac{d_3^2}{d_1^2} \right)^{0,306} \right) \quad (81)$$

Da die Zustandsänderung des Mediums einen entscheidenden Einfluss auf das rechnerische Ergebnis hat, wird ein iterativer Berechnungsweg vorgeschlagen:

In einem ersten Schritt wird das strömende Medium als inkompressibel angesehen. Die Dichte vor dem Übergang Rohrerweiterung/Rohrverengung (2) und bei voll entwickelter Ablaufströmung (3) wird als gleich angesetzt. In den folgenden iterativen Schritten wird die Dichte bei voll entwickelter Ablaufströmung (3) durch die errechnete Druckänderung korrigiert. In der Regel ist nach zwei Berechnungsrunden eine hinreichende Genauigkeit erreicht.

Beispiel 4: Druckanstieg über eine Rohrerweiterung

Es soll der Druckverlust über eine horizontale Rohrerweiterung bei der Durchströmung eines Wasser-Luft Gemisches berechnet werden. Die Rohrleitung im Zufluss hat einen Durchmesser von 0,0296 m (d2), der Austritt hat einen Durchmesser von 0,0443 m (d3).

$$P = 4,901 \text{ bar.a,}$$

$$\dot{M} = 0,5692 \text{ kg/s,}$$

$$\dot{m} = \frac{0,5692 \text{ kg/s}}{\frac{\pi}{4} \cdot 0,0296^2 \text{ m}^2} = 1001,6 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2 \text{ s}}, \quad (82)$$

$$\dot{x} = 0,348,$$

$$\rho_L = 997,41 \text{ kg/m}^3, \quad \rho_{G,2} = 5,73 \text{ kg/m}^3,$$

$$\eta_L = 0,8961 \cdot 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}, \eta_G = 0,1825 \cdot 10^{-4} \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

$$\sigma = 0,0719 \text{ N/m}, \psi = 0^\circ$$

Bei kompressiblen Medien ist das Vorgehen iterativ. Zuerst wird eine inkompressible Durchströmung der Rohrerweiterung angenommen:

1. Schritt: inkompressible Durchströmung der Rohrerweiterung

$$\rho_{G,2} = \rho_{G,3} = 5,73 \text{ kg/m}^3,$$

Der mittlere volumetrische Gasgehalt im Zulaufrohr (1–2):

$$\begin{aligned} \varepsilon_2 &= 1 - \frac{(1 - \dot{x})^2 \cdot 2}{1 - 2\dot{x} + \sqrt{1 + 4\dot{x}(1 - \dot{x}) \cdot \left(\frac{\rho_L}{\rho_G} - 1\right)}} \\ &= 1 - \frac{(1 - 0,348)^2 \cdot 2}{1 - 2 \cdot 0,348 + \sqrt{1 + 4 \cdot 0,348(1 - 0,348) \cdot \left(\frac{997,41 \text{ kg/m}^3}{5,73 \text{ kg/m}^3} - 1\right)}} \\ &= 0,934 \end{aligned} \quad (83)$$

Die dimensionslosen Kennzahlen:

$$\begin{aligned} We_2 &= \frac{\dot{m}^2 \dot{x}^2}{\rho_G \sigma^*} \frac{d}{\rho_G} \\ &= \frac{(1001,6 \text{ kg/m}^2 \text{ s})^2 \cdot 0,348^2}{5,73 \text{ kg/m}^3} \frac{0,0296 \text{ m}}{0,0719 \text{ N/m}} \\ &= \frac{(997,41 \text{ kg/m}^3 - 5,73 \text{ kg/m}^3)}{5,73 \text{ kg/m}^3} = 1,511 \cdot 10^6 \end{aligned} \quad (84)$$

$$\begin{aligned} Re_2 &= \frac{\dot{m}(1 - \dot{x})d}{\eta_L} \\ &= \frac{1001,6 \text{ kg/m}^2 \text{ s} \cdot (1 - 0,348) \cdot 0,0296 \text{ m}}{0,8961 \cdot 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}} \\ &= 2,157 \cdot 10^4 \end{aligned} \quad (85)$$

$$\begin{aligned} s_2 &= \frac{\dot{x}}{1 - \dot{x}} \frac{1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_2} \frac{\rho_L}{\rho_G} = \frac{0,348}{1 - 0,348} \frac{1 - 0,934}{0,934} \frac{997,41 \text{ kg/m}^3}{5,73 \text{ kg/m}^3} \\ &= 6,565 \end{aligned} \quad (86)$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_{K,2} &= \frac{1}{S_2} \left[1 - \frac{(1 - \dot{x})}{1 - \dot{x} + \dot{x} \cdot 0,05 \cdot We_2^{0,27} \cdot Re_2^{0,05}} \right] = \frac{1}{6,565} \left[1 - \frac{(1 - 0,348)}{1 - 0,348 + 0,348 \cdot 0,05 \cdot (1,511 \cdot 10^6)^{0,27} \cdot (2,157 \cdot 10^4)^{0,05}} \right] \\ &= 0,102 \end{aligned} \quad (87)$$

Mit den Ergebnissen kann die effektive Dichte der 2-Phasen-Mischung im flussaufwärts gerichteten Rohr berechnet werden:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\rho_{\text{eff}}} &= \frac{\dot{x}^2}{\rho_G \varepsilon_2} + \frac{(1-\dot{x})^2}{\rho_L(1-\varepsilon_2)} + \rho_L(1-\varepsilon_2) \left(\frac{\varepsilon_{K,2}}{1-\varepsilon_{K,2}} \right) \\
\left[\frac{\dot{x}}{\rho_G \varepsilon_2} - \frac{(1-\dot{x})}{(1-\varepsilon) \cdot \rho_L} \right]^2 &= \frac{0,348^2}{5,73 \text{ kg/m}^3 \cdot 0,934} \\
&+ \frac{(1-0,348)^2}{997,41 \text{ kg/m}^3 \cdot (1-0,934)} + 997,41 \text{ kg/m} \cdot (1-0,934) \\
&\cdot \left(\frac{0,102}{1-0,102} \right) \cdot \left[\frac{0,348}{5,73 \text{ kg/m}^3 \cdot 0,934} - \frac{(1-0,348)}{(1-0,934) \cdot 887,34 \text{ kg/m}^3} \right]^2 \\
&= 0,0518 \text{ m}^3 / \text{kg} \rho_{\text{eff}} = 19,3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \quad (88)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f_{\text{Erw}}^* &= 0,0049 \cdot \dot{x}^2 (1-\dot{x})^2 \left(\frac{\eta_{L,2}}{\eta_{G,2}} \right)^{0,7} \\
&= 0,0049 \cdot 0,348^2 (1-0,348)^2 \left(\frac{0,8961 \cdot 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}}{0,1825 \cdot 10^{-4} \text{ Pa}\cdot\text{s}} \right)^{0,7} \quad (89) \\
&= 3,851 \cdot 10^{-3}
\end{aligned}$$

$$\Gamma_{\text{Erw}} = 1 - \sigma_{2,3}^{0,25} = 1 - 0,4486^{0,25} = 0,1816 \quad (90)$$

die inkompressible Druckänderung errechnet sich somit zu:

$$\Delta P_{\text{Erw}} = 132,96 \text{ mbar} \quad (91)$$

2. Schritt: Berechnung einer neuen Dichte am Austritt (3) der Rohrerweiterung.

Durch die Annahme einer horizontalen Rohrströmung entfällt die Berücksichtigung des Schwerkraftterms. Wir berücksichtigen die Dichteänderung der Luft über das ideale Gasgesetz. Die Dichteänderung des Wassers ist vernachlässigbar.

$$\rho_{G,3} = \frac{p_3}{R \cdot T_3} \rightarrow \rho_{G,3} = \rho_{G,2} \frac{p_2 + \Delta P_{\text{Erw}}}{p_3} = 5,89 \text{ kg/m}^3 \quad (92)$$

Mit diesem Wert werden nun die Berechnungsschritte wiederholt:

(Stützdruckbeiwert und Reibungsbeiwert sind dichteunabhängig)

$$\varepsilon_3 = 0,934$$

$$\varepsilon_{k,3} = 0,092$$

$$\text{We}_3 = 4,2835 \cdot 10^5$$

$$\text{Re}_3 = 1,445 \cdot 10^4$$

$$\rho_{\text{eff}} = 21,1 \text{ kg/m}^3$$

Der Druckanstieg erhöht sich auf

$$\Delta P_{\text{Erw}} = 152,8 \text{ mbar} \quad (93)$$

Weitere Iterationsschritte bringen keine signifikante Verbesserung des Ergebnisses.

4.2 Verzweigungen

Bei der Aufteilung einer Gas-Flüssigkeitsströmung in einer asymmetrischen Rohrverzweigung findet mit dem Gas als umgebende Phase eine Umverteilung der Phasen statt. Der Gasgehalt der beiden resultierenden Teilströme ist nicht identisch, weil die größere Trägheit der Flüssigkeit eine Vorzugsrichtung definiert, während das Gas den entstehenden Freiraum einnimmt. Zetzmann [36] untersuchte die Phasenumverteilung in vertikal angeordneten aufwärts durchströmten 45°- und 90°-Rohrabzweigungen mit Hilfe von Luft-Wasser-Gemischen. Er stellte zwischen dem Ein- und Austrittsgasgehalt einen linearen Zusammenhang fest, wobei die Phasenseparation bei Verwendung kleiner Abzweignennweiten im Vergleich zur Zuströmnennweite verstärkt wird. Diese Erkenntnisse wurden von T. J. Honan et al. [37] im Wesentlichen bestätigt, wobei er im Regelfall eine erhebliche Phasenseparation durch das untersuchte T-Stück beobachtete, die erstaunlicherweise weder vom Abzweigwinkel noch vom Eintrittsmengenstrom beeinflusst wurde.

Whalley et al. [38] führten Messungen mit vertikal und horizontal angeordneten 90°-Abzweigungen durch. Sie stellten fest, dass die in den Abzweig strömende Flüssigkeit im Wesentlichen dem zuströmenden Wandfilm entnommen wurde und ihr Mengenstrom proportional zum Gasmengenstrom im Abzweig ist.

Für horizontale T-Stücke mit kleinem Abzweig entwickelte Henry [39] eine einfache Korrelation, die durch Experimente mit Luft-Wasser-Gemischen bei Umgebungsdruck und Umgebungstemperatur abgesichert ist. Dabei bestätigte er den linearen Zusammenhang zwischen Gas- und Flüssigkeitsmengenstrom im Abzweig. Die gewonnenen Messergebnisse lassen sich mit seinem Modell zum überwiegenden Teil mit einer Genauigkeit von besser als $\pm 20\%$ rechnerisch wiedergeben.

Mit Luft-Wasser-Gemischen modellierte J. Kubie u. a. [40] das Verhalten von Dampf-Wasser-Strömungen in Y-Hosenrohren. Ein Modell zur Berechnung der Fluid-Verteilung über das Impulsgleichgewicht entwickelten Skorek und Domanski [41]. Ihr Modell gilt für die meisten Strömungsformen und verschiedene Verzweigungswinkel.

5 Armaturen

5.1 Entlastungsarmaturen, Sicherheitsventile

Durch die Schnellentleerungs- oder Druckentlastungsarmaturen in der chemischen Sicherheitstechnik versucht man so im Gasraum eines Behälters zu platzieren, dass eine rein gasförmige Durchströmung auch unter den stark transienten Bedingungen einer Druckentlastung gewährleistet ist. Bei der Absicherung von Chemiereaktoren mit Sicherheitsventilen ist das jedoch in der Mehrzahl der Fälle nicht möglich.

Hier kommt es bei der dampfraumseitigen Entlastung bei hohem Behälterfüllstand nach einer kurzen Siedeverzugsphase zum Aufschäumen der Flüssigkeit infolge der Entspannungsverdampfung. Das führt zu einem längeren zweiphasigen Austrag durch das Sicherheitsventil, insbesondere bei schäumenden Medien. Bei der Dimensionierung der Sicherheitsventilgröße muss dies unbedingt berücksichtigt werden.

Verschiedene Methoden zur Berechnung des zweiphasigen Massenstroms sind in Gebrauch, die in der Regel auf dem Modell der idealen Düse aufbauen. Die Grundlagen werden ausführlich in Kap. ► „Berechnung kritischer Massenströme bei Düsenströmungen“ erläutert. Die verbreitetsten Methoden stützen sich auf den von Leung et al. entwickelte Ansatz auf Basis der Methode des „homogenen Gleichgewichts“, die sogenannte ω (Omega)-Methode. Mit dieser Methode lässt sich die Größe von Entlastungsarmaturen und Sicherheitsventilen einfach und ohne iterative Schritte und in der Regel mit den Stoffeigenschaften nur am Eintritt der Armatur bestimmen [42]. Die Anwendungsempfehlung API 520 [43] empfiehlt als eine mögliche Methode zur Sicherheitsventildimensionierung eben diese ω -Methode. Die API 520 gibt dem Anwender einen Auslegungsleitfaden mit erläuterten Beispielen an die Hand.

Basierend auf Leungs ω -Methode wurde die HNE-DS Methode entwickelt. Diese Methode erweitert die ω -Methode um einen Ungleichgewichtsfaktor, der den Siedeverzug eines gesättigten Mediums beim Durchströmen einer Düse charakterisiert. Diese Erweiterung führt zu einer Verbesserung bei Fluiden mit niedrigem Dampfgehalt. Die Norm ISO 4126-10 zur Größenbemessung von zweiphasig durchströmten Sicherheitsventilen schlägt die HNE-DS Methode vor. Erläuterungen und Empfehlungen zum Einsatz gibt Schmidt [44], für anfänglich zweiphasige Medien sowie Schmidt und Diener [45] für anfänglich unterkühlte Medien. Verwiesen wird auf Kap. ► „Berechnung kritischer Massenströme bei Düsenströmungen“, Abschn. 4.1.6.

Für viskose Fluide bietet sich das von Wieczorek und Friedel entwickelte Modell (ebenfalls auf Grundlage der ω -Methode) an [46, 23]. Für diese Auslegungsmethode wird eine Überdimensionierung der Ventile im Mittel von 29 % angegeben [46].

Allen ω -Methoden ist gemein, dass der Gültigkeitsbereich nach ISO4126-10 für verdampfende Medien wie folgt beschränkt ist:

$$T_{Ein} \leq T_c \cdot 0,9, p_{Ein} \leq p_c \cdot 0,5$$

Neben der Beschränkung in Druck-Temperatur unterschätzen die Methoden bei weitsiedenden Gemischen (> 100 K Siedebereich) oder Gemische mit niedriger Verdampfungsenthalpie, wie z. B. nahe am thermodynamisch kritischen Punkt, den abgeführten Massenstrom stark und überdimensionieren damit das Sicherheitsventil.

Verlässt man den Anwendungsbereich der ω -Methoden erscheint die Berechnung des zweiphasigen Massenstroms mit Hilfe der direkten Integration der Düsengleichung sinnvoll. Dieser Ansatz unterstellt die homogene Durchströmung der Düse ohne Siedeverzug bei isentroper, adiabater Zustandsänderung. Der durch das Ventil abgeführte Massenstrom wird bei verdampfenden Medien daher in der Regel rechnerisch unterschätzt. Für nichtverdampfende Medien wird der abgeführte Massenstrom gut wiedergegeben.

Die Massenstromdichte lässt sich wie folgt bei bekannten Eintritts- und Austrittsdruck bestimmen:

$$\dot{M} = \bar{p}_{p_{vc}} \cdot \sqrt{-2 \int_{p_{Ein}}^{p_{vc}} \frac{dp}{\bar{\rho}}} \quad (94)$$

mit

p_{Ein} Druck am Eintritt des Ventils

p_{vc} Druck im kleinsten Strömungsquerschnitt, der Düse des Ventils

p_{Aus} (minimaler) Druck am Austritt des Ventils

$\bar{\rho} = (1 - \varepsilon) \cdot \rho_L + \varepsilon \cdot \rho_G$ der homogenen Gemischdichte und im Speziellen

$\bar{\rho}_{p_{vc}} = (1 - \varepsilon_{p_{vc}}) \cdot \rho_{L,p_{vc}} + \varepsilon_{p_{vc}} \cdot \rho_{G,p_{vc}}$ der homogenen Gemischdichte bei p_{vc} .

weiterhin gilt

$$p_{Ein} < p_{vc} \leq p_{Aus}$$

Gl. (94) lässt sich als Summe schreiben:

$$\dot{m} = \bar{p}_{p_{i+1}} \cdot \sqrt{-2 \sum_{i=0}^t \frac{p_{i+1} - p_i}{0,5 \cdot (\bar{p}_{i+1} + \bar{p}_i)}} \quad (95)$$

Die Dichteänderung über den Druck von p_{Ein} nach p_{Aus} wird nun tabellarisch über die Berechnung einer isentrophen, hilfswise isenthalpe, Zustandsänderung oder über ein Tabellenwerk,

ausgehend vom Zustand des Mediums am Eintritt, bereitgestellt. Auf eine hinreichende Anzahl der bereitgestellten Stützpunkte zur Erzielung einer ausreichenden Rechengenauigkeit ist zu achten.

Die maximale Massenstromdichte errechnet sich durch Aufsummieren und dem sich dabei ergebenden Maximum.

$$\dot{m}_{max} = \left| \bar{p}_{p_{i+1}} \cdot \sqrt{-2 \sum_{i=0}^t \frac{p_{i+1} - p_i}{0,5 \cdot (\bar{p}_{i+1} + \bar{p}_i)}} \right|_{max} \quad (96)$$

Das sich beim Massenstromdichte-Maximum einstellende Druck ist p_{vc} , der Druck im kleinsten Strömungsquerschnitt (vena contracta)

$$p(\dot{m}_{max}) \equiv p_{vc} \quad (97)$$

der maximal abgeführte Massenstrom errechnet sich nun zu:

$$\dot{M} = A_{vc} \cdot \dot{m}_{max} = k_{dr} \cdot A \cdot \dot{m}_{max} = k_d \cdot \left(\frac{\pi \cdot d^2}{4} \right) \cdot \dot{m}_{max} \quad (98)$$

mit

A der kleinsten geometrischen Fläche
 d dem kleinsten geometrischen Durchmesser
 A_{vc} dem kleinsten Strömungsquerschnitt
 k_d dem Durchflusskoeffizient des Sicherheitsventils bei p_{vc}

und der maximal **zuerkannte** Massenstrom ergibt:

$$\dot{M}_{zuerkannt} = k_{dr} \cdot A \cdot \dot{m}_{max} = k_{dr} \cdot \left(\frac{\pi \cdot d^2}{4} \right) \cdot \dot{m}_{max} \quad (99)$$

mit

$k_{dr} = 0,9 \cdot k_d$ als zuerkannter Ausflusskoeffizient (Gas, Flüssig, 2-phasig) des Sicherheitsventils bei p_{vc}

Zur Bestimmung des Ausflusskoeffizienten $k_{dr,2ph}$ im 2-phasigen Strömungswiderstand ist keine modellunabhängige Methode bekannt. Ausflusskoeffizienten werden vom Hersteller nur für reine Flüssigkeitsströmungen $k_{dr,L}$ und ideale Gasströmungen $k_{dr,G}$ zur Verfügung gestellt

API 520 [43] schlägt bei rein flüssigen Medien am Eintritt (bei p_{Ein}) die Verwendung des kleineren zuerkannten Ausflusskoeffizienten der Flüssigkeit $k_{dr,L}$ vor. Der Ausflusskoeffizient für 2-phasige Medien am Eintritt wird mit $k_{dr,2ph} = 0,85$ angegeben. Dieser Wert gilt für Sicherheitsventile mit $k_{dr,G} = 0,975$ und $k_{dr,L} = 0,65$. Für Ventile mit anderen Ausflusskoeffizienten kann $k_{dr,2ph}$ approximiert werden mit:

$$k_{dr,2ph} = 0,6 \cdot k_{dr,G} + 0,4 \cdot k_{dr,L} \quad (100)$$

Ein praktikabler Ansatz ist die Mittelung des Ausfluss-

koeffizienten entsprechend des volumetrischen Gasgehalts bei p_{vc} angelehnt an ISO 4126-10.

$$k_{dr,2ph} = \varepsilon_{p_{vc}} \cdot k_{dr,G} + (1 - \varepsilon_{p_{vc}}) \cdot k_{dr,L} \quad (101)$$

Dieser Ansatz führt mathematisch zu einem stetigen Verlauf der errechneten Ausflussziffer von einer reinen Flüssigkeitsströmung über den zweiphasigen Strömungszustand bis hin zum reinen Gas. Die Gl. (99) erweitert sich zu:

$$\dot{M} = (\varepsilon_{p_{vc}} \cdot k_{dr,G} + (1 - \varepsilon_{p_{vc}}) \cdot k_{dr,L}) \cdot \left(\frac{\pi \cdot d^2}{4} \right) \cdot \dot{m}_{max} \quad (102)$$

Beispiel 5: Berechnung des zuerkannten Massenstroms über ein Sicherheitsventil

Der zuerkannte Massenstrom von Hexan durch ein Sicherheitsventil, das zur Atmosphäre entlastet, soll bestimmt werden:

$p_{Ein} = 12 \text{ bar. a} - 1.200.000 \text{ Pa}$, $T_{Ein} = 174 \text{ °C}$, $x = 0$ (Sattpunkt)

$p_{Aus} = 1 \text{ bar. a} - 100.000 \text{ Pa}$

Sicherheitsventildaten:

$$k_{dr,G} = 0,975$$

$$k_{dr,L} = 0,65$$

kleinster Strömungsquerschnitt $d = 10 \text{ mm}$.

Die Eigenschaften $\bar{p}, \rho_L, \rho_G, \varepsilon$ werden von p_{Ein} bis p_{Aus} in kleinen Schritten bestimmt und tabellarisch aufgetragen.

Die maximale Massenstromdichte von $6726 \frac{\text{kg}}{\text{s} \cdot \text{m}^2}$ stelle sich bei einem Druck = 10 bar. a und einem volumetrischen Gasgehalt $\varepsilon_{p_{vc}}$ von $0,71$ ein.

Der maximale zuerkannte Massenstrom errechnet sich somit zu

$$\begin{aligned} \dot{M} &= (\varepsilon_{p_{vc}} \cdot k_{dr,G} + (1 - \varepsilon_{p_{vc}}) \cdot k_{dr,L}) \cdot \left(\frac{\pi \cdot d^2}{4} \right) \cdot \dot{m}_{max} \\ &= (0,71 \cdot 0,975 + (1 - 0,71) \cdot 0,65) \cdot \left(\frac{\pi \cdot (0,01 \cdot \text{m})^2}{4} \right) \\ &\quad \times 6726 \frac{\text{kg}}{\text{s} \cdot \text{m}^2} = (0,88) \cdot (7,85 \cdot 10^{-5} \text{m}^2) \cdot 6726 \frac{\text{kg}}{\text{s} \cdot \text{m}^2} \\ &= 0,46 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \end{aligned} \quad (103)$$

Alle genannte Methoden zur Berechnung von Sicherheitsventilen ist gemein, dass die Berechnung in der Regel das Ventil überdimensioniert. Die Auslegungsmethoden unterschätzen konservativ den Massestrom durch das Ventil. Das Ventil wird zu groß ausgelegt. Diese Tatsache sollte bei der Dimensionierung der Ein- und Austrittsrohrleitungen von Sicherheitsventilen berücksichtigt werden.

5.2 Armaturen und Blenden

Bei der Durchströmung einer Prozessarmatur mit siedenden Gas-Flüssigkeitsgemischen kann der Ventilkörper sowie der Ventilkegel durch Kavitation geschädigt oder auch zu Schwingungen angeregt werden. Außerdem ist die Regelung einer konstanten Druckdifferenz bzw. eines konstanten Massenstroms in diesen Fällen nahezu unmöglich. Man versucht deshalb, den zweiphasigen Betrieb einer Prozessregelarmatur zu vermeiden, indem die Flüssigkeit vor der Armatur entweder durch Wärmeentzug oder durch Druckaufbau (Zulaufhöhe) ausreichend unterkühlt wird.

Da sich das zweiphasige Durchströmen ganz allgemein von (Rohr) Einbauten mit Kontraktion-Expansion-Charakteristik nicht ausschließen lässt, sollen nun mehrere Methoden der Berechnung des zweiphasigen Massenstroms durch diese Elemente vorgestellt werden.

Zur Berechnung des Massenstroms durch **Stellventile** bietet sich eine Berechnungsmethodik in Anlehnung an die IEC 60534-2-1 an. Ein physikalisch konsistentes Modell für die Massenstromberechnung durch Ventile entwickelte Diener [47]. Die Berechnung des Massenstroms durch ein Ventil ist bei dieser Methode sehr aufwändig. Die durchschnittliche logarithmische Fehlerabweichung des Modells über mehr als 2000 Messdaten wird mit $< 15\%$ angegeben. Diener et al. stellten eine einfacher durchzuführende Methode ohne Iteration auf Basis der ω -Methode [42] vor. Die mittlere Streuung zwischen Rechnung und Messung beträgt 17% und ist nur wenig schlechter als die Ergebnisse des aufwändigeren, physikalisch konsistenten Modells [48, 49]. Eine weitere häufig industriell eingesetzte Methode ist die Methode nach Sheldon und Schulder [50]. Der Nachteil dieser auf das homogene Gleichgewicht aufbauenden Methode ist, dass ein zu messender, ventilabhängiger Korrekturfaktor in die Berechnung mit einfließt. Bei Verwendung generischer Korrekturdaten, steigt die Ungenauigkeit der Methode an.

Fizsimmons [27] verglich Messdaten von **Klappen** mit dem Vorhersagen des homogenen Strömungsmodells und stellte fest, dass die Annahme einer homogenen Strömung den Massenstrom konservativ unterschätzt.

Lex untersuchte die Fluidodynamik und den Druckverlust über **Kugelventile** und entwickelte eine Druckverlustformel unter Berücksichtigung des dihedralen Winkels [51].

McNeil entwickelte ein hybrides Modell, das er selbst zwischen den homogenen Modellen und dem Ansatz zweier separater, sich nicht beeinflussender Strömungen ansiedelt. Es ist für zweiphasige kompressible und inkompressible Medien gültig [52]. Um die für die Berechnung notwendige iterative Vorgehensweise zu eliminieren, vereinfachte McNeil das Modell auf ein Modell das der Energieerhaltung zugrunde liegt. Der Gasanteil wird als dem idealen Gasgesetz gehorchend und isentrop und der Flüssiganteil als isotherm

angesehen. Die Methode setzt den Schlupf und den im Gas mitgeführten Flüssiganteil als bekannt voraus [53].

Bei Armaturen mit Düsencharakteristik bietet sich die direkte Integration der Düsengleichung an, wenn der Gültigkeitsbereich der genannten (ω -Methoden) verlassen wird:

$$T_{Ein} \leq T_c \cdot 0,9, p_{Ein} \leq p_c \cdot 0,5 \text{ (Verwiesen wird auf Kap. 4)}$$

► „Druckabfall von Gas-Flüssigkeitsströmungen in Rohren, Leitungselementen und Armaturen“, Abschn. 5.1)

Der abgeführte Massenstrom wird bei verdampfenden Medien daher in der Regel unterschätzt. Für nichtverdampfende Medien wird der abgeführte Massenstrom gut wiedergegeben.

Die kleinste Strömungsquerschnitt von Regelarmaturen lässt sich durch den inkompressiblen Durchflusskoeffizient k_v und den Druckrückgewinnungsfaktor F_L ausdrücken [49]. Das kompressible Verhalten des Mediums wird nicht berücksichtigt.

$$\begin{aligned} A_{vc} &= \sqrt{\frac{\rho_0}{2 \cdot \Delta p_0}} \cdot F_L \cdot k_v \\ \text{mit} \\ \rho_0 &: 1000 \text{ kg/m}^3 \\ \Delta p_0 &: 100000 \text{ Pa} \\ k_v &\text{ in m}^3 \text{ (Wasser)/hr} \\ A_{vc} &= 14,1 \text{ m/s} \cdot F_L \cdot k_v \cdot \frac{1}{3600 \text{ s/hr}} \\ A_{vc} &= 1,97 \cdot 10^{-5} \cdot k_v \end{aligned} \quad (104)$$

Gl. (98) lässt sich nun umformen zu

$$\dot{M} = 1,97 \cdot 10^{-5} \cdot F_L \cdot k_v \cdot \dot{m}_{max} \quad (105)$$

Beispiel 6: Berechnung des maximalen Massenstroms über ein Regelventil

Der Massenstrom von Hexan über ein Regelventil mit einem k_v von 4 soll bestimmt werden

$p_{Ein} = 12 \text{ bar} = 1.200.000 \text{ Pa}$, $T_{Ein} = 174^\circ \text{C}$, $x = 0$ (Sattpunkt)

$p_{Aus} = 1 \text{ bar} = 100.000 \text{ Pa}$

Regelventil Daten:

Durchflusskoeffizient $k_v = 4$

Druckrückgewinnungsfaktor $F_L = 0,95$

Die maximalen Massenstromdichte von $6726 \frac{\text{kg}}{\text{s} \cdot \text{m}^2}$ stellt sich bei einem Druck $p_{vc} = 10 \text{ bar}$ ein (siehe Tab. 3; Beispiel 5). Der Massenstrom errechnet sich zu:

$$\begin{aligned} \dot{M} &= 1,97 \cdot 10^{-3} \cdot F_L \cdot k_v \cdot \dot{m}_{max} \\ \dot{M} &= 1,97 \cdot 10^{-5} \frac{\text{hr}}{\text{m}} \cdot 0,95 \cdot 4 \frac{\text{m}^3}{\text{hr}} \cdot 6726 \frac{\text{kg}}{\text{s} \cdot \text{m}^2} \\ \dot{M} &= 0,50 \text{ kg/s} \end{aligned} \quad (106)$$

Tab. 3 Isentrope Entspannung von Hexan, numerische Ermittlung der Massenstromdichte und ermitteltem Maximum bei 10⁶ Pa

Hexan, Startbedingung 12 bar.a, 176 °C, Strömungsmassengasgehalt $\dot{x} = 0,01$	Isentrope Zustandsänderung				
Druck	Dichte Gas	Dichte Flüssigkeit	Volumetrischer Gasgehalt ϵ	Homogene Gemisch- dichte $\bar{p}$	Errechnete Massenstromdichte $\dot{m} = \rho_{p_{i+1}} \cdot \sqrt{-2 \sum_{i=0}^t \frac{p_{i+1} - p_i}{0,5 \cdot (p_{i+1} + p_i)}}$
[Pa]	[kg/m ³]	[kg/m ³]	[]	[kg/m ³]	[kg/s/m ²]
1.200.000	38	484	0,114	434	
1.150.000	36	488	0,376	318	5191
1.100.000	34	492	0,539	246	6120
1.050.000	33	496	0,648	196	6418
1.000.000	31	500	0,710	167	6726
950.000	29	504	0,768	139	6649
900.000	28	509	0,813	118	6497
850.000	26	513	0,848	100	6299
800.000	24	517	0,876	85	6068
750.000	23	522	0,899	73	5814
700.000	21	526	0,918	63	5542
650.000	20	531	0,933	54	5256
600.000	18	536	0,946	46	4956
550.000	17	541	0,956	39	4645
500.000	15	547	0,965	34	4323
450.000	14	553	0,972	28	3989
400.000	12	559	0,979	24	3644
350.000	11	565	0,984	20	3287
300.000	9	573	0,988	16	2915
250.000	8	581	0,991	12	2528
200.000	6	590	0,994	9	2120
150.000	5	601	0,996	7	1687
100.000	3	614	0,998	4	1219

6 Formelzeichen

d	m	Innendurchmesser des Rohres
x	m	Länge
f_M, f_m	–	Fannings Reibungsbeiwert
f, f^*	–	Reibungsbeiwert = 4 * f_M
ΔH	kJ/ kg	Verdampfungsenthalpie
K	–	Reibungskoeffizient, Erweiterungen und Verengungen
K_d	-	gemessener Durchflusskoeffizient, bei (Sicherheits-)Ventilen Ausflusskoeffizient $K_d = 1$ -> ideale Düse
K_{dr}	-	Zuerkannter Ausflusskoeffizient bei Sicherheitsventilen, $K_d * 0.9$
$K_{dr,g}$	-	Zuerkannter Ausflusskoeffizient bei Sicherheitsventilen, Gas
$K_{dr,f}$	-	Zuerkannter Ausflusskoeffizient bei Sicherheitsventilen, Flüssigkeit
$K_{dr,2ph}$	-	Zuerkannter Ausflusskoeffizient bei Sicherheitsventilen, 2-Phasig
k_v	m ³ /hr	gemessener Durchflusskoeffizient bei Regelventilen

(Fortsetzung)

F_L	-	gemessener Druckrückgewinnungsfaktor bei Regelventilen
p	Pa	Druck
Δp	Pa	Druckabfall
s	–	Schlupf
w	m/s	Geschwindigkeit
α	°	Winkel
ψ	°	Winkel aus der Horizontalen 0° = horizontal, 90° = vertikal aufwärts
$\dot{x}$	–	Strömungsmassengasgehalt ($\dot{x} = \dot{M}_G / (\dot{M}_F + \dot{M}_G)$)
ϵ	–	volumetrischer Gasgehalt
ϵ_K	–	mittlerer volumetrischer Gasgehalt in der Kernströmung
$\Phi 2$	–	2-Phasen Multiplikator
ζ	–	Rohrreibungszahl
Γ	–	Stützdruckbeiwert

Indices

g		hydrostatisch
2ph		zweiphasig
M		Mittel
Erw		Erweiterung

(Fortsetzung)

g		hydrostatisch
Kon		Verengung
c		kritisch thermodynamisch kritischer Punkt
Ein		Eintritt, Stagnationspunkt oder Ruhezustand, Strömungsgeschwindigkeit $w \equiv 0$
vc		Vena Contracta, kleinster Strömungsquerschnitt
Aus		Austritt
G		Gas
L		Flüssig

1. voll entwickelte Zulaufströmung
2. Übergang Rohrerweiterung oder Rohrverengung
3. voll entwickelte Ablaufströmung

Literatur

1. Hewitt, G.F., Roberts, D.N.: Studies of Two Phase Flow Patterns by Simultaneous X-ray and Flash Photography AERE-M, Bd. 2159. Oxfordshire AERE, Harwell (1969)
2. Taitel, Y., Dukler, A.E.: A model for predicting flow regime transitions in horizontal and near horizontal gas liquid flow AIChE J. **22** (1), 47–55 (1976)
3. Martinelli, R.C., Nelson, D.B.: Prediction of pressure drop during forced – circulation boiling of water. Trans. ASME. **70**, 695 (1948)
4. Chisholm D.: Pressure gradients due to friction during the flow of evaporating two-phase mixtures in smooth tubes and channels. Int. J. Heat Mass Transf. **16**(2):347–358 ff. (1973)
5. Friedel, L.: Improved friction pressure drop correlations for horizontal and vertical two phase pipe flow 3R Int. **18**(7), 485–492 (1979)
6. Garcia, F., et al.: Power law and composite power law friction factor correlations for laminar and turbulent gas-liquid flow in horizontal pipes. Int. J. Multiphase Flow **29**, 1605–1624 (2003)
7. Friedel, L.: Gas/Dampf-Flüssigkeitsströmung, Grundlagen der Verfahrenstechnik. VDI Verlag, Düsseldorf (1983)
8. Baroczy, C.J.: Correlation of liquid fraction in two-phase flow with applications to liquid metals. Chem. Eng. Prog. Symp. Ser. **61**(57), 175 (1965)
9. Lombardi, D., Pedrocchi, uE.: A pressure drop correlation in two-phase flow. Energ. Nucl. **19**, 91 ff. (1972)
10. Mauro, A.W., et al.: Comparison of experimental pressure drop data for two phase flows to prediction methods using a general model. Int. J. Refrig. **30**, 1358–1367 (2007)
11. Quiben, J.M., Thome, J.R.: Flow pattern based two-phase frictional pressure drop model for horizontal tubes, part I: diabatic and adiabatic experimental study. Int. J. Heat Fluid Flow **28**, 1049–1059 (2007)
12. Quiben, J.M., Thome, J.R.: Flow pattern based two-phase frictional pressure drop model for horizontal tubes, part II: new phenomenological model. Int. J. Heat Fluid Flow **28**, 1060–1072 (2007)
13. Grønnerud, R.: Investigation of liquid hold-up, flow-resistance and heat transfer in circulation type evaporators, part IV: two-phase flow resistance in boiling refrigerants, bull. De l'inst Du Froid, Annex 1972–1 (1979)
14. Storek, H., et al.: Druckverlust der adiabatischen Gas/Flüssigkeitsströmung in kreisrunden Rohren. Chem. Ing. Tech. **52**(6), 531 (1980)
15. Breggs, H.D., Brill, J.P.: A study of two-phase flow in inclined pipes. J. Petrol. Technol. **25**(5), 607–617 (1973)
16. Kadambi, V.: Void fraction and pressure drop in two-phase stratified flow Can. J. Chem. Eng. **59**(10), 548–589 (1981)
17. Akai, M., et al.: The prediction of stratified two-phase flow with a twoequation model of turbulence. Int. J. Multiphase Flow **7**(1), 21–39 (1981)
18. Akai, M., et al.: A co-current stratified air-mercury flow with wavy interface. Int. J. Multiphase Flow **6**(3), 173–190 (1980)
19. Freeston, D.H.: A comparison of experimental results of pressure drop for two-phase steam/water and air/water mixtures in a horizontal pipe. In: 7th Australasian Hydraulics and Fluid Mechanics Conference, Brisbane, S. 424–426 (1980)
20. Herrn-Stapelberg, H., Mewes, D.: Gesetzmäßigkeiten der dreiphasigen Strömung von Öl, Wasser und Luft in horizontalen Rohrleitungen. VDI Forschungsheft 668/91. VDI Verlag, Düsseldorf (1998)
21. Mayinger, F.: Strömung und Wärmeübertragung in Gas-Flüssigkeitsgemischen. Springer, Wien/New York (1981)
22. Zheng, Q., Köhler, W., Kastner, W., Riedle, K.: Druckverlust in glatten und innenberippten Verdampferrohren. Wärme- und Stoffübertragung **26**, 323–330 (1991)
23. Wiecek, M., Friedel, L.: Verbesserte Bemessungsmethode für Vollhubsicherheitsventile bei nicht nachverdampfender Zweiphasenströmung. TÜ Nr. 6 (2004)
24. Ahmad, S.Y.: Axial distribution of bulk temperature and void fraction in a heated channel with inlet sub cooling. Trans. ASME J. Heat Transfer **92**, 595–609 (1970)
25. Chisholm, D.: Two Phase Flow in Pipelines and Heat Exchangers. George Godwin, London/New York (1983)
26. Chisholm, D.: Two phase pressure drop in bends. Int. J. Multiphase Flow **6**(4), 363–367 (1980)
27. Fitzsimmons, D.E.: Two Phase Pressure Drop in Piping Components. HW-80970, Rev.1. General Electric Hanford Laboratories, Richland (1964)
28. Freeston, D.H., et al.: Two phase pressure drop measurements on a geothermal pipeline. Trans. Geothermal. Res. Council **9**(9), 233–236 (1979)
29. Shimizu, Y., et al.: Hydraulic losses and flow patterns of swirling flow in U-bends. Bull. JSME. **23**(183), 1443–1450 (1980)
30. Usui, K., et al.: Flow behavior and pressure drop of two-phase flow through C-shaped bend in vertical plane, (I) upward flow (II) downward flow J. Nucl. Sci. Technol. **17**(12) (1981), (1980) u. Bd. 18(3)
31. Azzi, A., Friedel, L.: Two-phase upward flow 90° bend pressure loss model. Forsch. Ingenieurwes. **69**, 120–113. Berlin, Springer (2005)
32. Schmidt, J.: Berechnung und Messung der Druckänderungen über scharfkantige plötzliche Rohrerweiterungen und -verengungen bei Gas/ Dampf-Flüssigkeitsströmung. VDI Fortschr. ber. Nr. 236. Reihe 7 (1993)
33. Rouhani, S.Z.: Modified correlations for void and two-phase pressure drop. Report AE-RTV-841, atomenergy AB (1974)
34. Guglielmini, G., et al.: Two phase flow pressure drops across sudden area contractions. In: Proceedings of the 8th International Conference, San Francisco, Bd. 5, S. 2361–2366 (1986)
35. Harshe, B.L.: Two phase pressure loss across short abrupt contraction expansion geometries in horizontal flow. Dissertation, University of Cincinnati, Cincinnati (1975)
36. Zetzmann, K.: Phasenseparation und Druckabfall in zweiphasig durchströmten vertikalen Rohrabzweigungen. Dissertation, Universität Hannover (1982)
37. Honan, T.J., et al.: The measurement of phase separation in wyes and tees. Nucl. Eng. Des. **64**, 93–102 (1981)
38. Whalley, P.B., et al.: Two-phase flow in a T-junction. AERE-Report R 9699 (1980)
39. Henry, J.A.: Dividing annular flow in a horizontal tee. Int. J. Multiphase Flow **7**(3), 343–355 (1981)
40. Kubie, J., et al.: Two-phase steam-water flow through Y-junctions. Int. J. Heat Fluid Flow **1**(4), 161–167 (1979)

41. Skorek, T., Domanski, R.: Modeling of two-phase flow in dividing T-junctions with various branch orientations. *Arch. Thermodyn.* **16** (1–2), 53–84 (1995)
42. Leung, J.C.: Easily size relief devices and piping for two-phase flow. *Chem. Eng. Prog.* **92**(12), 28–50 (1996)
43. API Standard 520: American Petroleum Institute, 9. Aufl. (Juli 2014)
44. Schmidt, J.: Sizing of nozzles, venturis, orifices, control and safety valves for initially sub-cooled gas/liquid two-phase flow – The HNE-DS method. *Forsch. Ingenieurwes.* **71**, 47–58 (2007)
45. Diener, R., Schmidt, J.: Sizing of throttling device for gas/liquid two-phase flow. Part 1: safety valves. *Process. Saf. Prog.* **23**(4), 335–344 (2004)
46. Wieczorek, M., Friedel, L.: Massendurchsatzkapazität von Vollhub-sicherheitsventilen bei hochviskoser Flüssigkeitsströmung und Zweiphasenströmung Teil 1. TÜ. **44**, 22–28. Verband der TÜV e.V., Berlin (2003)
47. Diener, R.: Berechnung und Messung der Massendurchsatzkapazität von Stellventilen bei Zweiphasenströmung. *Fortschritts-Berichten VDI Reihe 7*, Nr. 388 (2000)
48. Diener, R., Schmidt, J., Kiesbauer, J.: Einführung eines Expansions-faktors zur Erweiterung der IEC 60534–2–1 für die Auslegung von Stellventilen bei Mehrphasenströmung. *atp* **46**(6) (2004)
49. Diener, R., Schmidt, J.: Sizing of throttling device for gas/liquid two-phase flow. Part 2: control valves, orifices and nozzles. *Process Saf. Prog.* **24**(1), 29–35 (2005)
50. Sheldon C.W., Schuder C.B.: *Instruments & Control Systems – Sizing Control Valves for Liquid-Gas Mixtures*, S. 134 (1965)
51. Lex, T.: *Fluiddynamik von Gas-Flüssigkeitsgemischen in Kugelhähnen*. Dissertation. ISBN 3-89963-081-5 (2004)
52. McNeil, D.A.: Two-phase flow in orifice plates and valves. *Proc. Inst. Mech. Eng.* **214**(Part C), 743–756. Sage Publishing, Thousand Oaks (2000)
53. McNeil, D.A.: Two-phase momentum flux in pipes and its application to incompressible flow in nozzles. *Proc. Inst. Mech. Eng.* **212** (Part C), 631–641. Sage Publishing, Thousand Oaks (1998)
54. Azzi, A., Friedel, L., Belaadi, S.: Two-phase gas/liquid flow pressure loss in bends. *Forsch. Ingenieurwes.* **65**, 309–318 (2000)